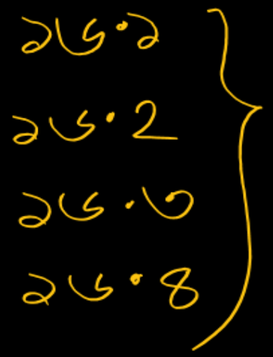
ACS FUTURE SCHOOL

ONESHOT
এক ক্লাসেই SSC পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি

নবম-দশম শ্রেণি

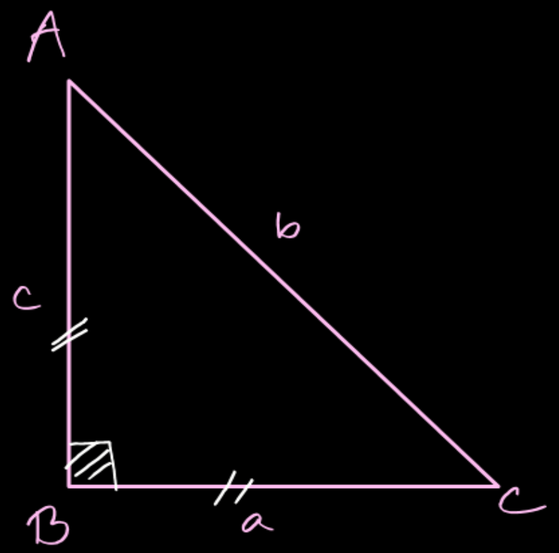
সাধারণ গণিত

অধ্যায় ১৬
পরিমিতি
রাকিব ভাইয়া

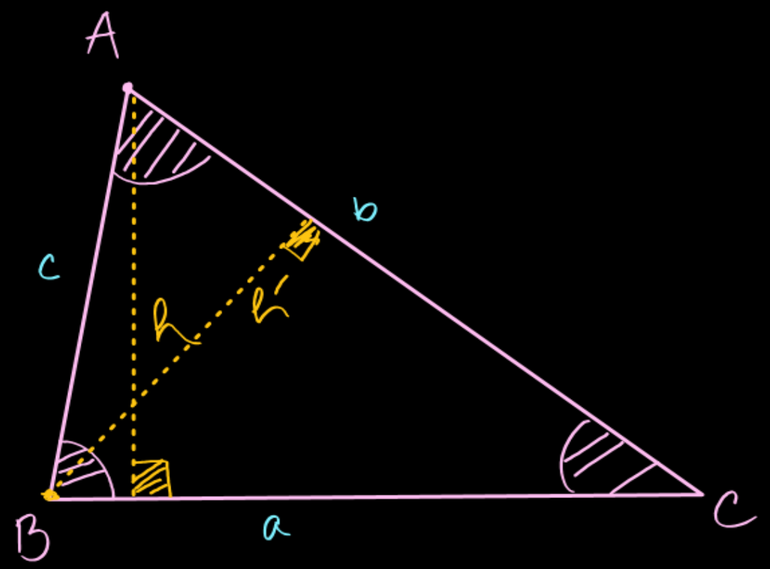


অনুশীলনী ১৬.১

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল



$\triangle ABC = \frac{1}{2} a \times c$



$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times h$

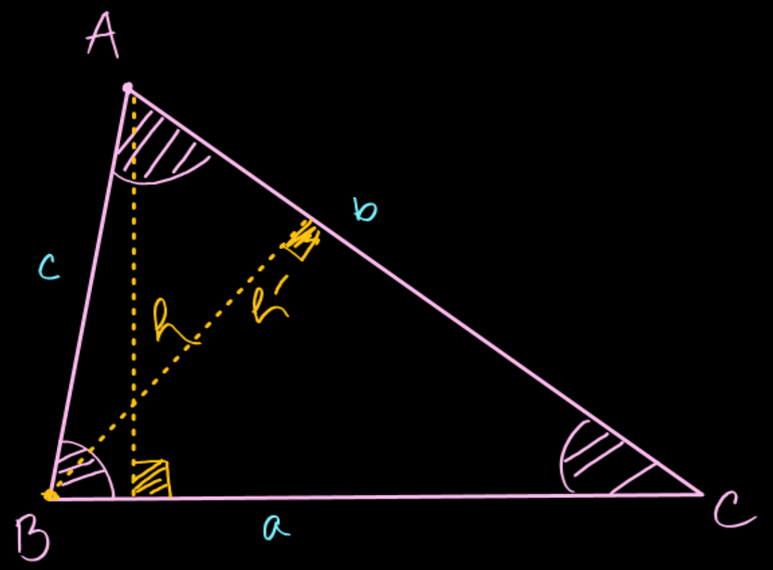
$= \frac{1}{2} \times b \times h'$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$2s = a+b+c$$

$$\Rightarrow s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\triangle ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$



$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times h$$

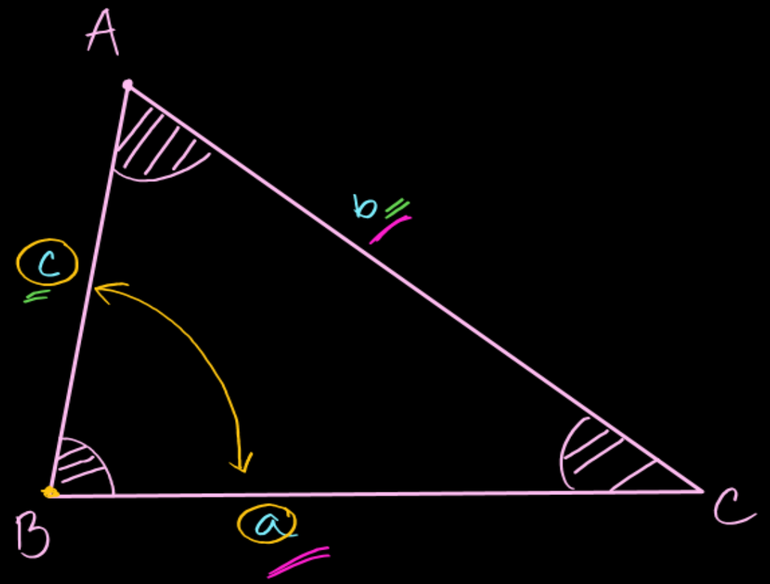
$$= \frac{1}{2} \times b \times h'$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times c \times \sin B$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C$$

$$= \frac{1}{2} \times b \times c \times \sin A$$

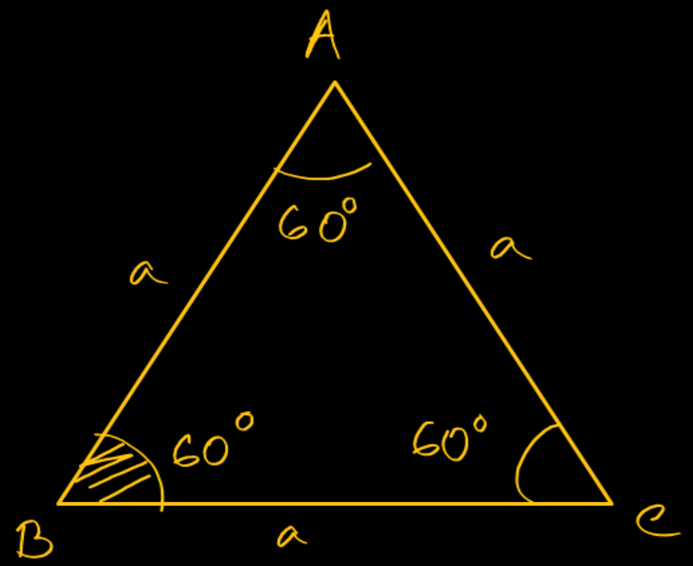


সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times a \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

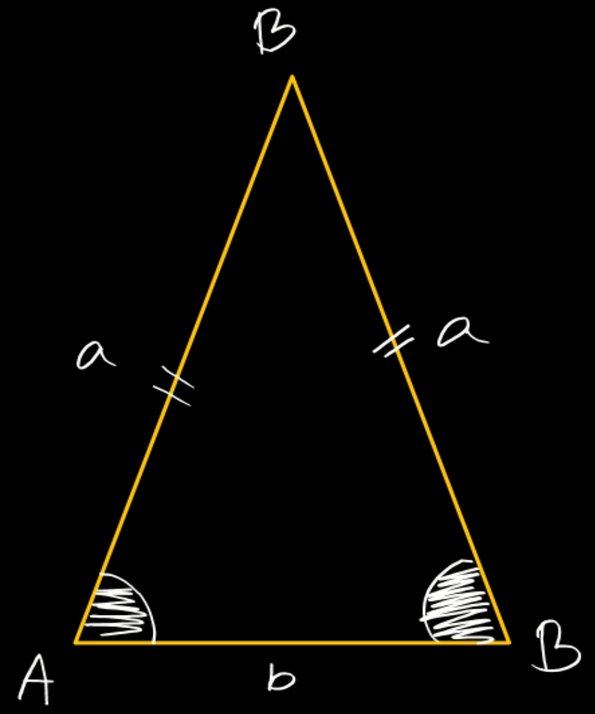
$$= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$



সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\triangle ABC = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$$

$a \rightarrow$ সমান বাহুর দৈর্ঘ্য



ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

➢ Concept and Formula:

I. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের গুণফল

II. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}absinC$

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times base \times height$

III. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

IV. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{প্রতি বাহু})^2$

V. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$ (a, a, b)

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

১। একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 6 সে.মি. ও 8 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Given,

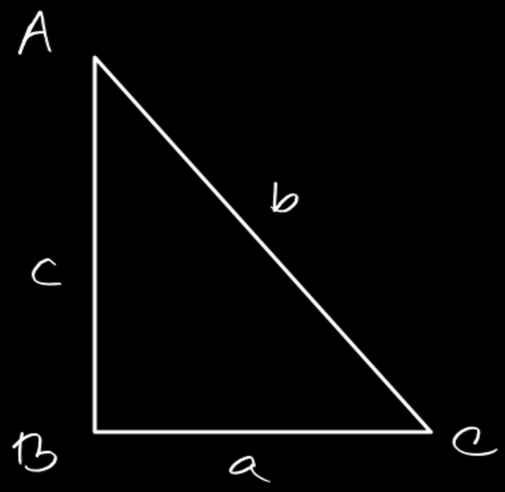
$a = 6\,cm$

$c = 8\,cm$

$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times c$

$= \frac{1}{2} \times 6 \times 8\ cm^2$

$= 24\ cm^2$



২। একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 25 মিটার। এর একটি বাহু অপরটির $\frac{3}{4}$ অংশ হলে, বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ধরি, একটি বাহু $4x$ একক

∴ অপর বাহু $\left(4x \text{ এর } \frac{3}{4}\right)$ অংশ

$= 3x$ একক

ΔABC,

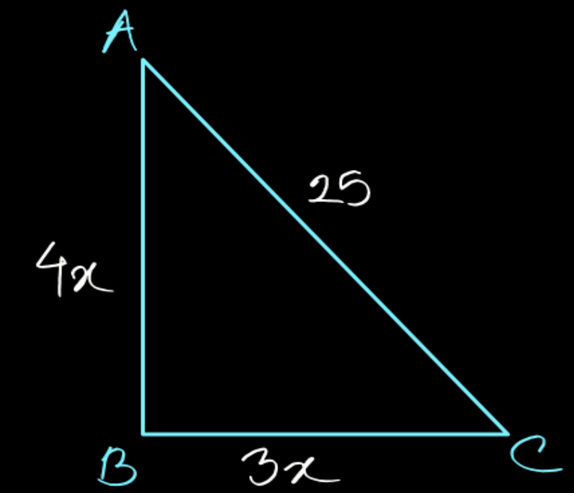
$AB^2 + BC^2 = AC^2$

$\Rightarrow (4x)^2 + (3x)^2 = 25^2$

$\Rightarrow 25x^2 = 25 \times 25$

$\Rightarrow x^2 = 25$

$\Rightarrow x = 5$



∴ $AB = 4x = 20$ একক

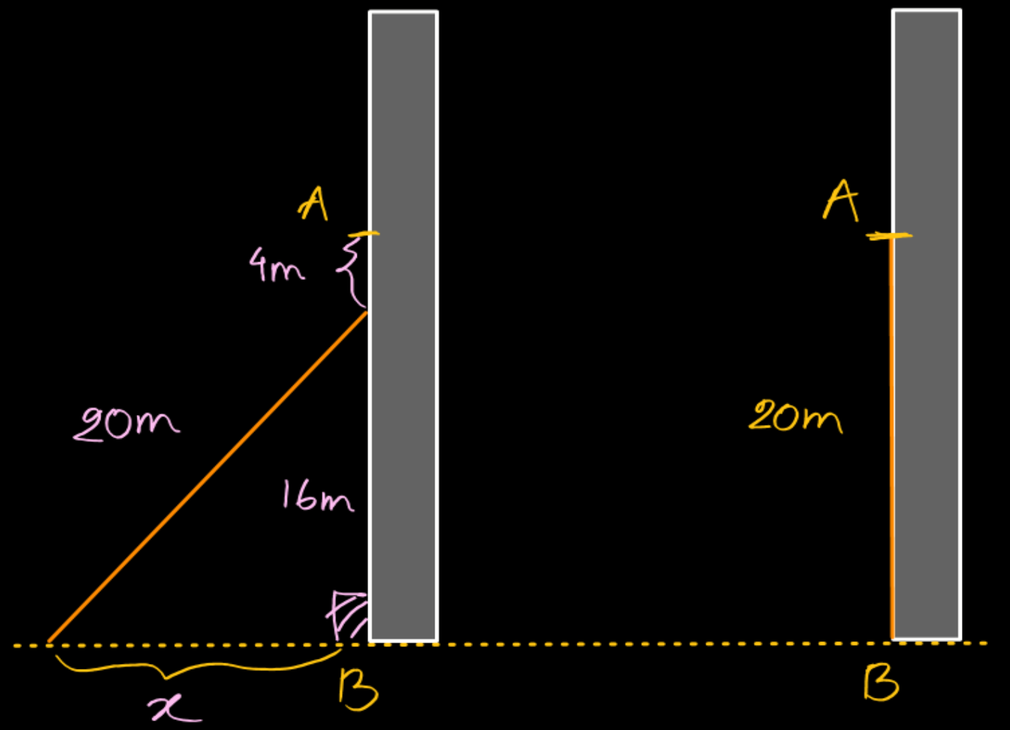
$BC = 3x = 15$ একক

৩। 20 মিটার লম্বা একটি মই দেওয়ালের সাথে খাড়া ভাবে আছে। মইটির গোড়া দেওয়াল থেকে কত দূরে সরালে ওপরের প্রান্ত 4 মিটার নিচে নামবে।

$$20^2 = 16^2 + x^2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{20^2 - 16^2}$$

$$= 12 \text{ m}$$

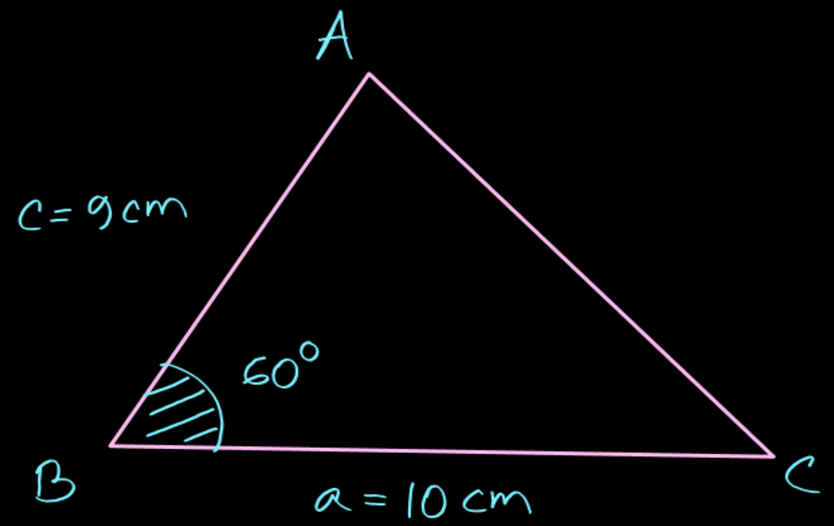


৪। কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 10 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60^o। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times a \times c \sin B$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 9 \times \sin 60^\circ$$

$$= (\quad) \ cm^2$$



৫। একটি ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 26 মিটার, 28 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 182 বর্গমিটার হলে, বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় কর।

প্রশ্নমতে,

$$\frac{1}{2} \times 26 \times 28 \sin\theta = 182$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 30^\circ$$

৬। একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7 সে.মি., 8 সে.মি. ও 9 সে.মি.। এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

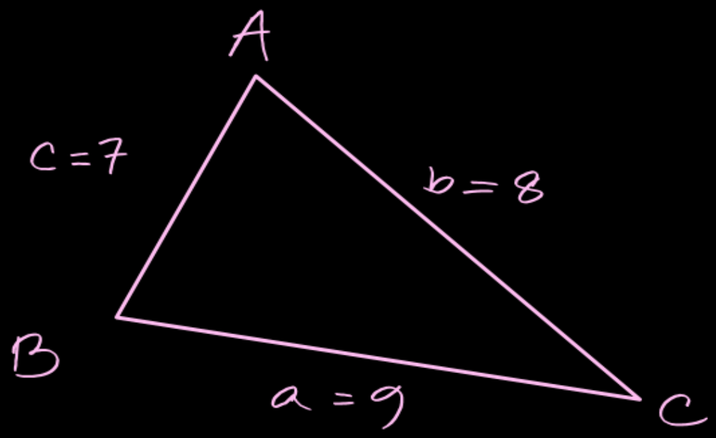
$$= \frac{7+8+9}{2}$$

$$= 12 \text{ cm}$$

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{12(12-9)(12-8)(12-7)}$$

$$= 12\sqrt{5} \text{ বর্গ. সে. মি.}$$



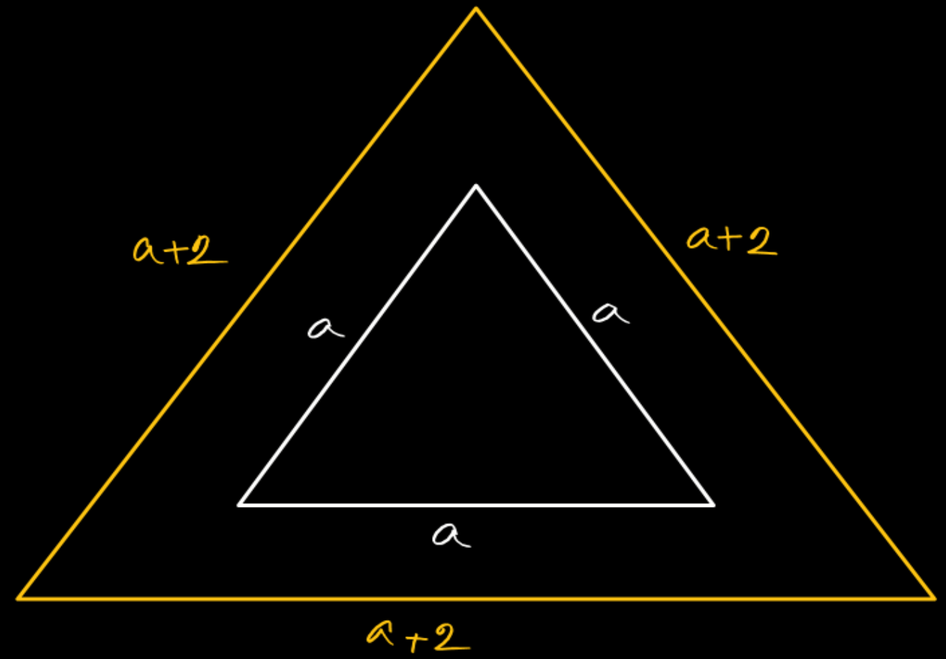
৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যয়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ধরি, বাড়ানোর পূর্বে ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a মি.

" পরে " " " $a+2$ "

$\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ বর্গ. মি.

$\Delta' = \frac{\sqrt{3}}{4}(a+2)^2$ বর্গ. মি



প্রশ্নমতে,

$$\Delta' - \Delta = 6\sqrt{3}$$

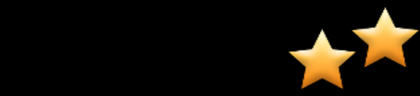
$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}(a+2)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 6\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}\{(a+2)^2 - a^2\} = 6\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \{a^2 + 4a + 4 - a^2\} = 24$$

$$\Rightarrow 4a = 20$$

$$\Rightarrow a = 5 \text{ মি.}$$



৮। একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

কমালে

কত্তে

৯। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 16 মিটার। এর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ধরি, ভূমি $= 6x$ মি.

$a = 6x \times \frac{5}{6}$ মি.

$= 5x$ মি.

প্রশ্নমতে,

$5x + 6x + 5x = 16$

$\Rightarrow 16x = 16$

$\Rightarrow x = 1$

$a = 5$ মি.

$b = 6$ মি.

$\Delta = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$

$= \frac{6}{4}\sqrt{4 \cdot 5^2 - 6^2}$ বর্গ. মি.

$= ?$

১০। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 48 বর্গমিটার হলে, ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$a = 10$ মি.

b মি.

প্রশ্নমতে,

$\Delta = 48$

$\Rightarrow \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2} = 48$

$\Rightarrow b\sqrt{4.10^2 - b^2} = 192$

$\Rightarrow b^2(400 - b^2) = 36864$

$\Rightarrow 400b^2 - b^4 = 36864$

$\Rightarrow b^4 - 400b^2 + 36864 = 0$ $[b^2 = x \text{ ধরি}]$

$\Rightarrow x^2 - 400x + 36864 = 0$

$\Rightarrow (x - 256)(x - 144) = 0$

হয়, $x = 256$ বা $x = 144$

$\Rightarrow b^2 = 256$ $\Rightarrow b^2 = 144$

$\Rightarrow b = 16$ মি $\Rightarrow b = 12$ মি.

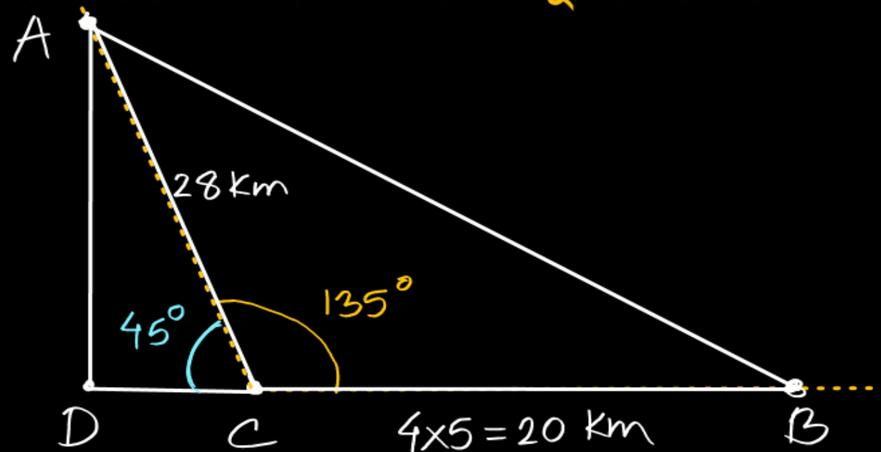
১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য 60 সে.মি.। এর ক্ষেত্রফল 1200 বর্গ সে.মি. হলে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

(b)

$$\frac{60}{4}\sqrt{4a^2-60^2} = 1200$$

$\Rightarrow a = ?$

১২। একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুইটি রাস্তা পরস্পর 135° কোণ করে দুই দিকে চলে গেছে। দুই জন লোক ঐ নির্দিষ্ট স্থান থেকে যথাক্রমে ঘণ্টায় 7 কিলোমিটার ও ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার বেগে বিপরীত মুখে রওনা হলো। 4 ঘণ্টা পর তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব নির্ণয় কর।



$\triangle ADC$ ত,

$\cos 45° = \frac{CD}{AC}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{CD}{28}$

$\Rightarrow CD = 14\sqrt{2}$ km

$\sin 45° = \frac{AD}{AC}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{AD}{28}$

$\Rightarrow AD = 14\sqrt{2}$ km

$\triangle ADB$ ত,

$AD = 14\sqrt{2}$ km

$BD = DC + BC$

$= (14\sqrt{2} + 20)$ km

$AB^2 = AD^2 + BD^2$

$\Rightarrow AB = \sqrt{(14\sqrt{2})^2 + (14\sqrt{2}+20)^2}$ km

$= 44.45$ km

১২। একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120^o কোণে চলে গেছে দুইজন লোক ঐ নির্দিষ্ট স্থান থেকে যথাক্রমে ঘণ্টায় 10 কি.মি ও 8 ঘন্টায় কিলোমিটার বেগে বিপরীত দিকে রওনা হলো। 5 ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব নির্ণয় কর।

H.W

১৩। একটি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু থেকে তিনটির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 6 সে.মি., 7 সে.মি. ও 8 সে.মি.। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$\triangle BOC = \frac{1}{2} a \times 7 \text{ cm}^2$

$\triangle AOC = \frac{1}{2} \times a \times 8 \text{ cm}^2$

$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times a \times 6 \text{ cm}^2$

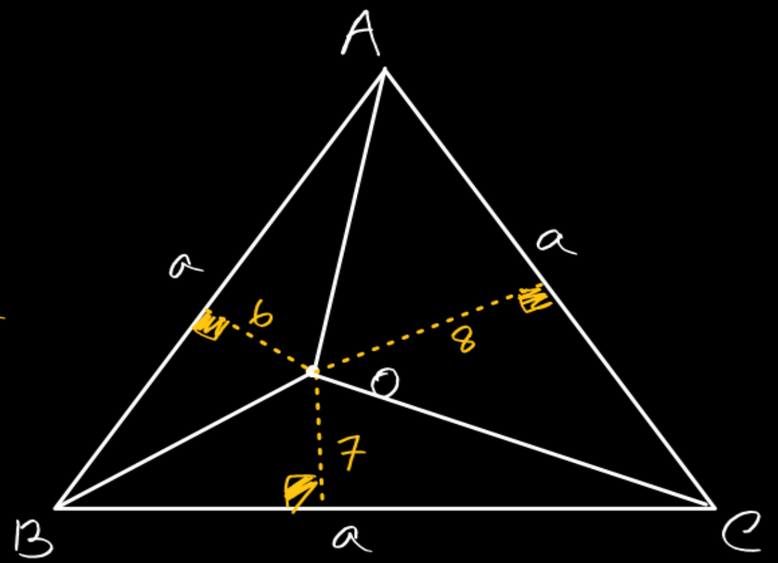
$\triangle AOC + \triangle BOC + \triangle AOB = \triangle ABC$

$\Rightarrow \frac{1}{2} a \cdot 8 + \frac{1}{2} a \cdot 7 + \frac{1}{2} a \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2} a (21) = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

$\Rightarrow \frac{21}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} a$

$\Rightarrow a = 14\sqrt{3} \text{ cm}$



❖ একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ভূমির $\frac{11}{12}$ অংশ থেকে 6 সে.মি. কম এবং অতিভুজ ভূমির $\frac{4}{3}$ অংশ থেকে 3 সে.মি. কম।

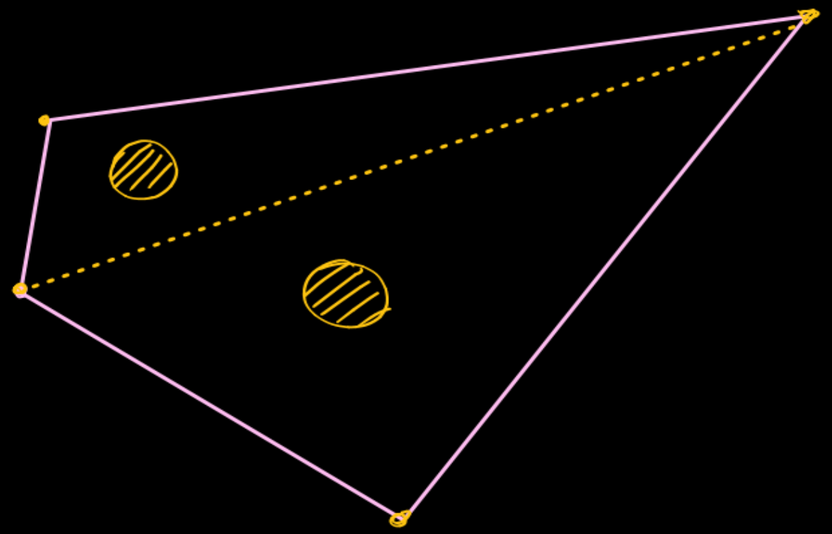
ক) ভুমি x হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল x এর মাধমে প্রকাশ কর।

খ) ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

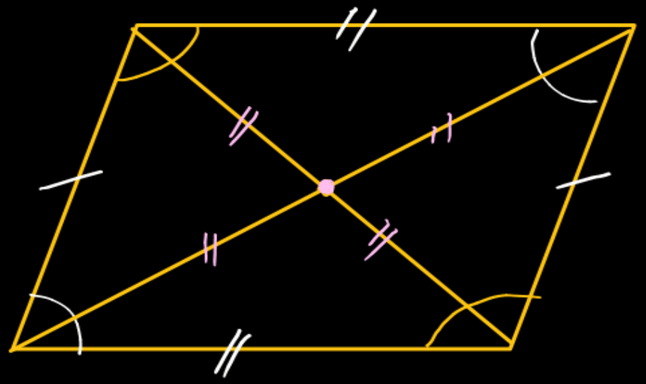
গ) ত্রিভুজটির ভূমি 12 সে.মি. হলে এর পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্টি সমবাহু ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

অনুশীলনী ১৬.২

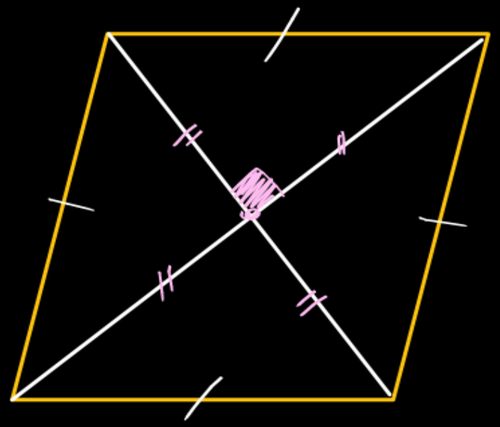
চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল



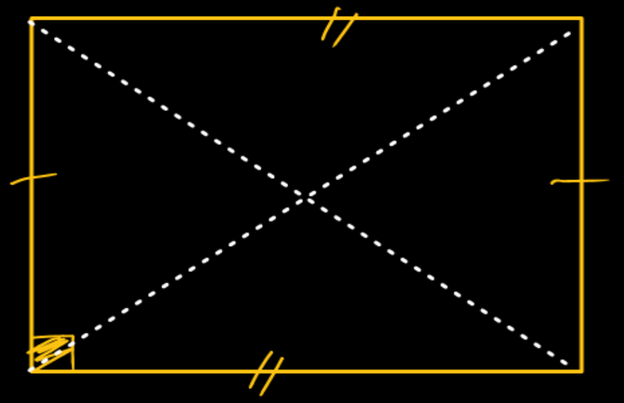
চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল



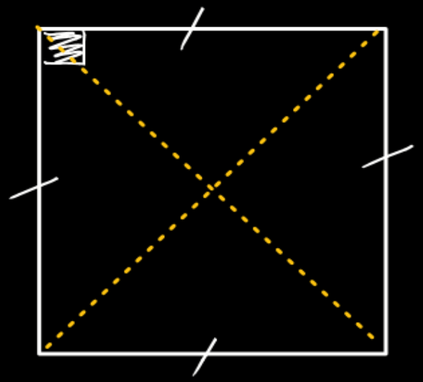
Parallelogram



Rhombus



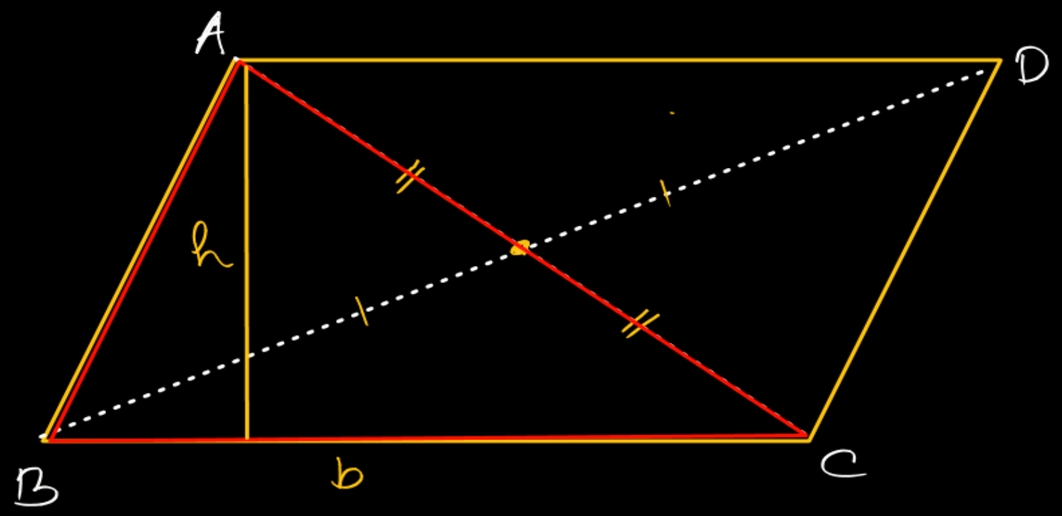
Rectangle



Square

Trapezium

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল (সামান্তরিক)



$\triangle ABC = \triangle ACD$

$\triangle ABD = \triangle BCD$

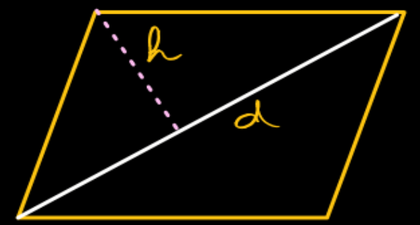
$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times b \times h$

$\square ABCD = 2 \times \frac{1}{2} b \times h$

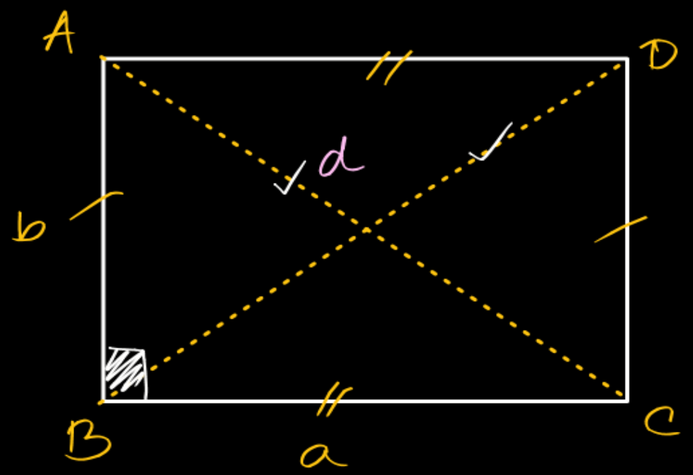
$= b \times h$

$= 2 \times \frac{1}{2} \times d \times h$

$= d \times h$



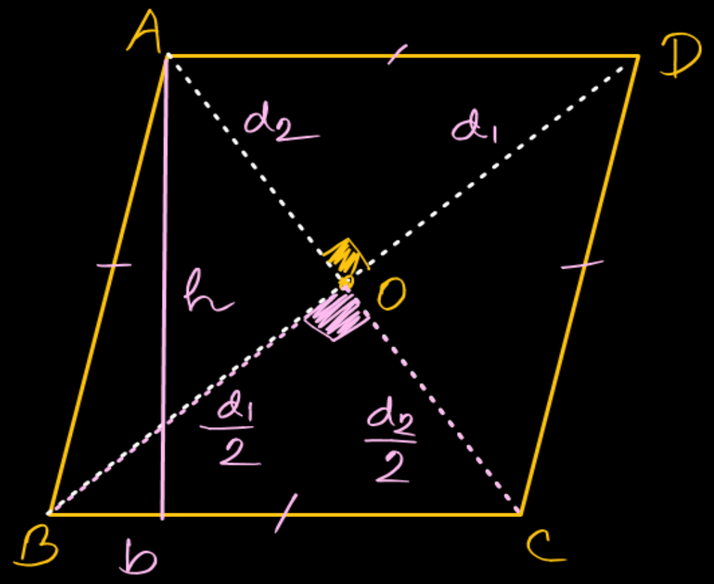
চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল (আয়ত)



$$\square ABCD = a \times b$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল (রম্বস)



$$\triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COD = \triangle AOD$$

$$\triangle BOC = \frac{1}{2} \times \frac{d_1}{2} \times \frac{d_2}{2}$$

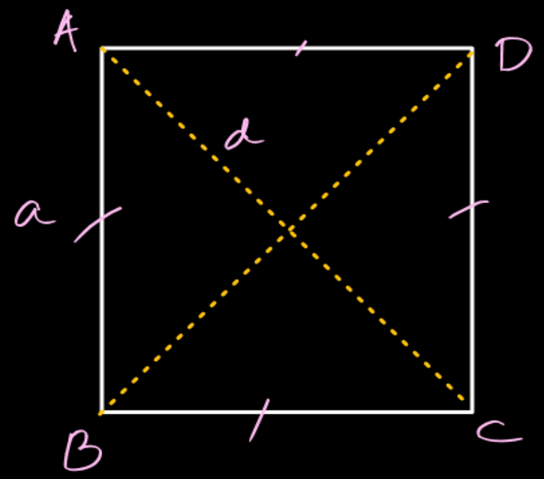
$$= \frac{d_1 d_2}{8}$$

$$\square ABCD = 4 \times \triangle BOC$$

$$= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= b \times h$$

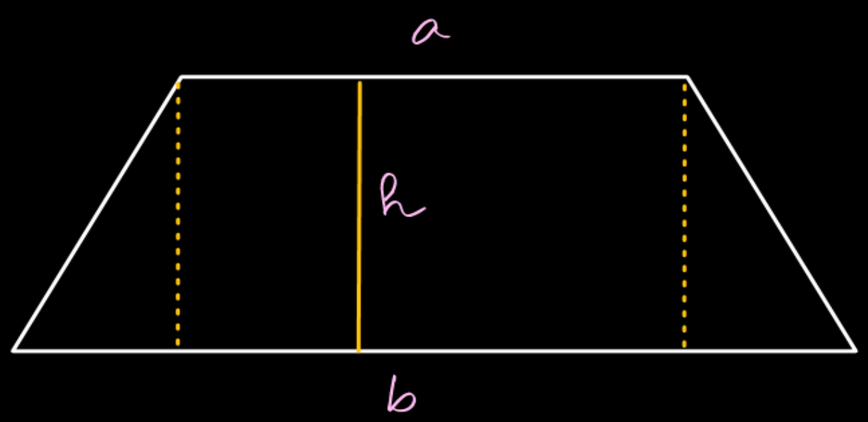
চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল (বর্গ)



$$\square ABCD = a \times a$$
$$= a^2$$

$$d = \sqrt{a^2 + a^2}$$
$$= \sqrt{2}\, a$$

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল (ট্রাপিজিয়াম)



$$\text{ট্রাপিজিয়াম} = \frac{1}{2} \times (a+b) \times h$$

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

➢ Concept and Formula:

I. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

II. আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 2(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

III. আয়তক্ষেত্রের কর্ণ $= \sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2}$

IV. বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2$

v. বর্গের পরিসীমা $= 4 \times$ প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য

vi. সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা

vii. রম্বসের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল

viii. ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}$ (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি) × উচ্চতা

১৪। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ। এর ক্ষেত্রফল 512 বর্গমিটার হলে, পরিসীমা নির্ণয় কর।

$b = x$ মি.

$a = 2x$ মি.

প্রশ্নমতে,

$ab = 512$

$\Rightarrow 2x^2 = 512$

$\Rightarrow x = 16$

$a = 32$ m.

$b = 16$ m.

পরিসীমা $= 2(a+b)$ m.

$= 2(16+32)$ m

$= 96$ m

১৫। একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের $\frac{3}{2}$ গুণ। এর ক্ষেত্রফল 384 বর্গমিটার হলে, পরিসীমা ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$b = 2x$

$a = 2x$ এর $\frac{3}{2}$

$= 3x$

$ab = 384$

$\Rightarrow 6x^2 = 384$

$\Rightarrow x = ?$

১৬। একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 2000 বর্গমিটার । যদি এর দৈর্ঘ্য মিটার 10 কম হত তাহলে এটি একটি বর্গক্ষেত্র হত। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।

length = a m.

width = $a-10$ m.

$a(a-10) = 2000$

$\Rightarrow a^2 - 10a - 2000 = 0$

$\Rightarrow (a-50)(a+40) = 0$

$\Rightarrow a = 50$ বা $a = -40$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য = 50 মি.

প্রস্থ = 40 মি.

১৭। একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ এবং ক্ষেত্রফল 768 বর্গমিটার। প্রতিটি 40 সে.মি. বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাঁধতে মোট কতটি পাথর লাগবে?

$a = 3x$ মি.
$b = x$ মি.

প্রশ্নমতে,
$ab = 768$
$\Rightarrow 3x^2 = 768$
$\Rightarrow x^2 = 256$
$\Rightarrow x = 16$

$a = 48$ মি.
$b = 16$ মি.

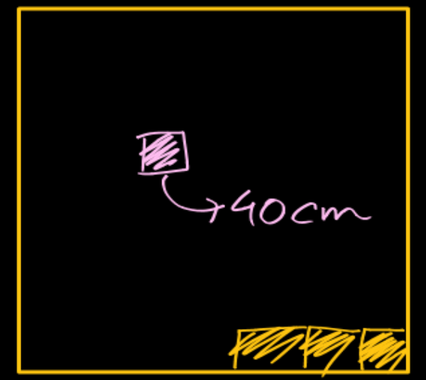
y মি.

প্রশ্নমতে,
$4y = 2(a+b)$
$\Rightarrow 4y = 2(48+16)$
$\Rightarrow y = 32$

$$\#\text{ of পাথর} = \frac{\text{বর্গের ক্ষেত্র}}{\text{পাথরের ক্ষেত্র}}$$

$$= \frac{32^2}{(.4)^2}$$

$= 6400$ টি



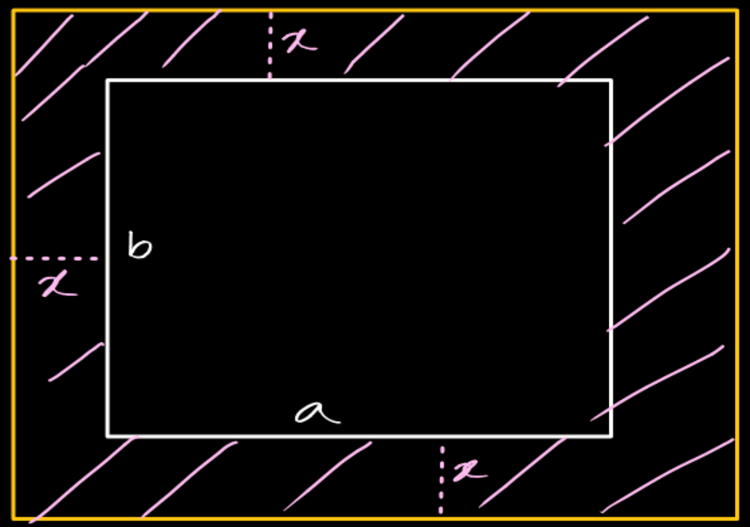
বাগান ও রাস্তা সম্বলিত

$= ab$

$= (a+2x)(b+2x)$

রাস্তার ক্ষেত্রফল = −

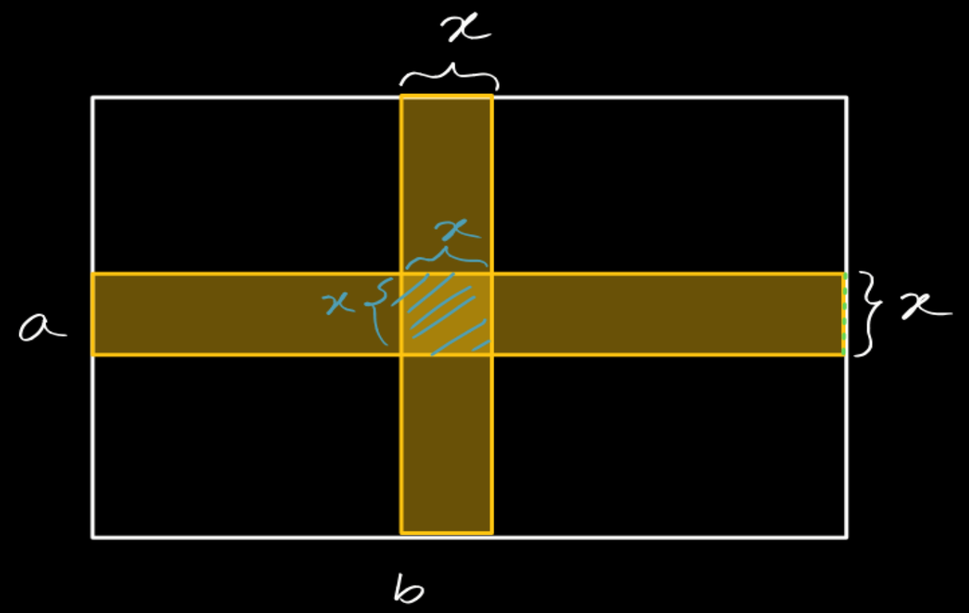
$= (a+2x)(b+2x) - ab$



বাগান ও রাস্তা সম্বলিত

▨ $= ab$

রাস্তার ক্ষেত্রফল $= bx + ax - x^2$



১৮। একটি জমির দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ 60 মিটার। ঐ জমির মাঝে একটি পুকুর খনন করা হলো। যদি পুকুরের প্রত্যেক পাড়ের বিস্তার 4 মিটার হয়, তবে পুকুরের পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$a = 60$ মি.

$b = 40$ মি.

$a' = 60 - 2\times4$

$= 52$ মি

$b' = 40 - 2\times4$

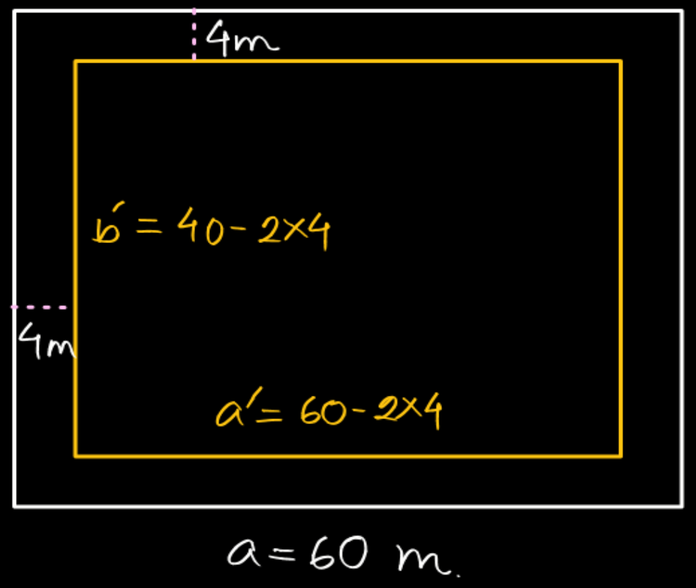
$= 32$ মি.

পাড়ের ক্ষেত্রফল = −

$= ab - a'b'$

$= (60\times40 - 52\times32)$ বর্গ. মি.

$= 736$ বর্গ. মি.



১৯। একটি বাগানের দৈর্ঘ্য 40 মিটার এবং প্রস্থ 30 মিটার। বাগানের ভিতরে সমান পাড় বিশিষ্ট একটি পুকুর আছে। পুকুরের ক্ষেত্রফল বাগানের ক্ষেত্রফলের $\frac{1}{2}$ অংশ হলে, পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।

প্রশ্নমতে,

$$\text{পুকুর} = \frac{1}{2} \text{ বাগান}$$

$$\Rightarrow (40-2x)(30-2x) = \frac{1}{2} \times 40 \times 30$$

$$\Rightarrow (20-x)(15-x) = 150$$

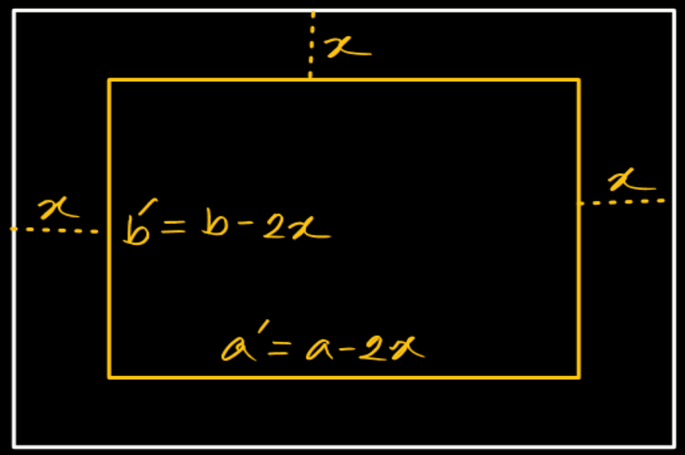
$$\Rightarrow x^2 - 35x + 300 = 150$$

$$\Rightarrow x^2 - 35x + 150 = 0$$

$$\Rightarrow (x-30)(x-5) = 0$$

$\Rightarrow x = 30$ ~~30~~

বা $x = 5$ মি.



$a' = 40 - 2\times5$
$= 30$ মি

$b' = 30 - 2\times5$
$= 20$ মি.

❖ আয়তাকার একটি ফুলের বাগানের দৈর্ঘ্য 150 মিটার এবং প্রস্থ 100 মিটার। বাগানটিকে পরিচর্যা করার জন্য ঠিক মাঝ দিয়ে 3 মিটার চওড়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর রাস্তা আছে।

ক) উপরের তথ্যটি চিত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

খ) রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

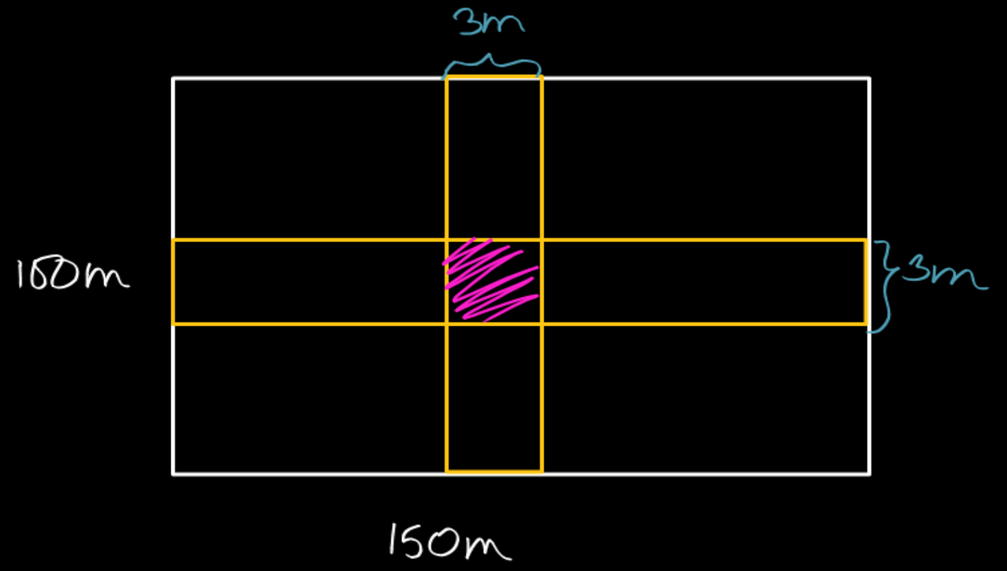
গ) রাস্তাটি পাকা করতে 25 সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং 12.5 সে.মি. প্রস্থবিশিষ্ট কয়টি ইটের প্রয়োজন হবে?

❖ আয়তাকার একটি ফুলের বাগানের দৈর্ঘ্য 150 মিটার এবং প্রস্থ 100 মিটার। বাগানটিকে পরিচর্যা করার জন্য ঠিক মাঝ দিয়ে 3 মিটার চওড়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর রাস্তা আছে।

খ) রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

রাস্তার ক্ষেত্রফল = 150×3 + 100×3 − 3×3

= ( )?



❖ আয়তাকার একটি ফুলের বাগানের দৈর্ঘ্য 150 মিটার এবং প্রস্থ 100 মিটার। বাগানটিকে পরিচর্যা করার জন্য ঠিক মাঝ দিয়ে 3 মিটার চওড়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর রাস্তা আছে।

গ) রাস্তাটি পাকা করতে 25 সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং 12.5 সে.মি. প্রস্থবিশিষ্ট কয়টি ইটের প্রয়োজন হবে?

•25m

•125m

রাস্তার ক্ষেত্রফল
ইটের ক্ষেত্রফল

২০। একটি সামান্তরিকের ভূমি উচ্চতার $\frac{3}{4}$ অংশ এবং ক্ষেত্রফল 363 বর্গমিটার হলে, ক্ষেত্রটির ভূমি ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

$h = 4x$ মি.

$b = 4x$ এর $\frac{3}{4}$ অংশ

$= 4x \times \frac{3}{4}$

$= 3x$ মি.

প্রশ্নমতে,

$bh = 363$

$\Rightarrow 3x \times 4x = 363$

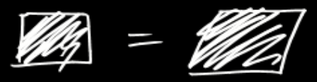
$\Rightarrow x = \frac{11}{2}$

$b = \frac{33}{2}$ m

$h = 22$ m

a

২১। একটি সামান্তরিকক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বর্গক্ষেত্রের সমান। সামান্তরিকের ভূমি 125 মিটার এবং উচ্চতা 5 মিটার হলে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।



$\Rightarrow a^2 = 125 \times 5$

$\Rightarrow a = 25$

কর্ণ $= \sqrt{2}\, a$

$= 25\sqrt{2}$ মি.

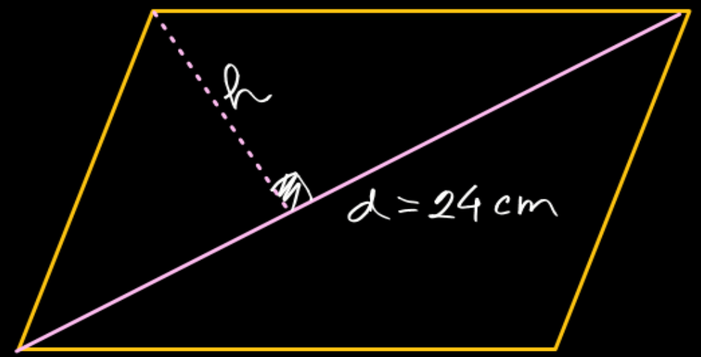
২২। একটি সমান্তরিকক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 120 বর্গ সে.মি. এবং একটি কর্ণ 24 সে.মি.। কর্ণটির বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে উক্ত কর্ণের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

প্রশ্নমতে,

$$dh = 120$$

$$\Rightarrow h = \frac{120}{24}$$

$$= 5\,cm$$



২৩। একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 12 মিটার ও 8 মিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 10 মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$\triangle ABC = ?$

$s = \frac{8+12+10}{2}$

$= 15m$

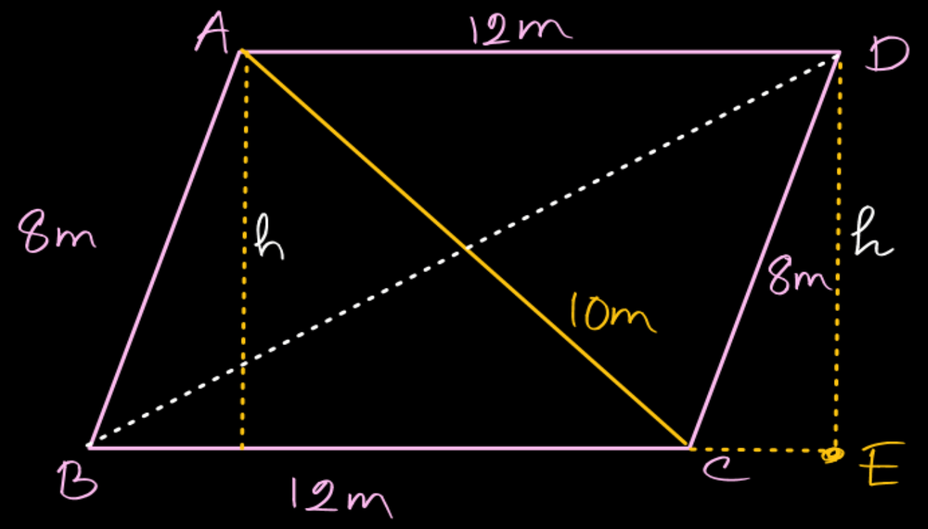
$\therefore A = \sqrt{15(15-8)(15-10)(15-12)}$ বর্গ. মি.

$= 15\sqrt{7}$ ব. মি.

$\triangle ABC = 15\sqrt{7}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 12 \times h = 15\sqrt{7}$

$\Rightarrow h = \frac{5\sqrt{7}}{2}$ মি



২৩। একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 12 মিটার ও 8 মিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 10 মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$\triangle CDE$ ত,

$CE = \sqrt{CD^2 - DE^2}$

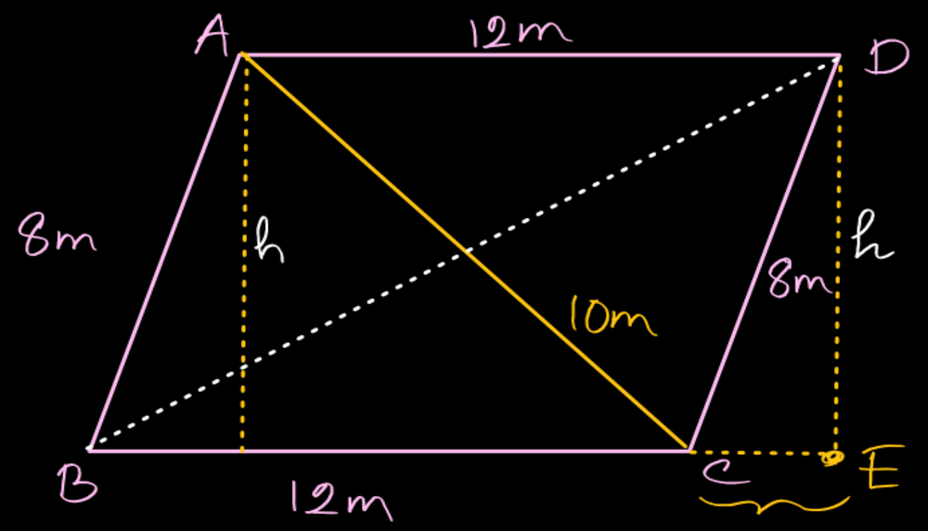
$= \sqrt{8^2 - h^2}$ m

$= \frac{9}{2}$ m

$\triangle ABC = 15\sqrt{7}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 12 \times h = 15\sqrt{7}$

$\Rightarrow h = \frac{5\sqrt{7}}{2}$ মি



$\triangle BDE$ ত, $BE = BC + CE$

$= 12 + 4.5$ m

$= 16.5$ m

$BD = \sqrt{BE^2 + DE^2} = \sqrt{16.5^2 + \left(\frac{5\sqrt{7}}{2}\right)^2}$

২৪। একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 30 সে.মি. এবং 26 সে.মি.। এর ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 28 সে.মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

H·W

২৫। একটি রম্বসের একটি কর্ণ 10 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 120 বর্গমিটার হলে, অপর কর্ণ এবং পরিসীমা নির্ণয় কর।

$\square = 120$ বর্গমি

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 120\,m$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 10 \times d_2 = 120\,m$

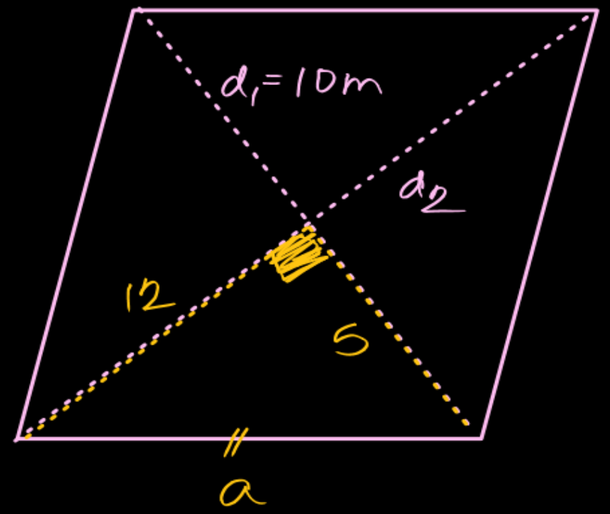
$\Rightarrow d_2 = 24m$

$a = \sqrt{12^2+5^2}$

$= 13$ মি.

$\therefore$ পরিসীমা $= 4a$

$= 52$ মি.



২৬। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 91 সে.মি. ও 51 সে.মি. এবং অপর বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 37 সে.মি. ও 13 সে.মি.। ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ΔABC এ,

$h^2 = 37^2 - x^2$ —(i)

ΔDEF এ,

$h^2 = 13^2 - (40-x)^2$ —(ii)

(i) ও (ii) হতে,

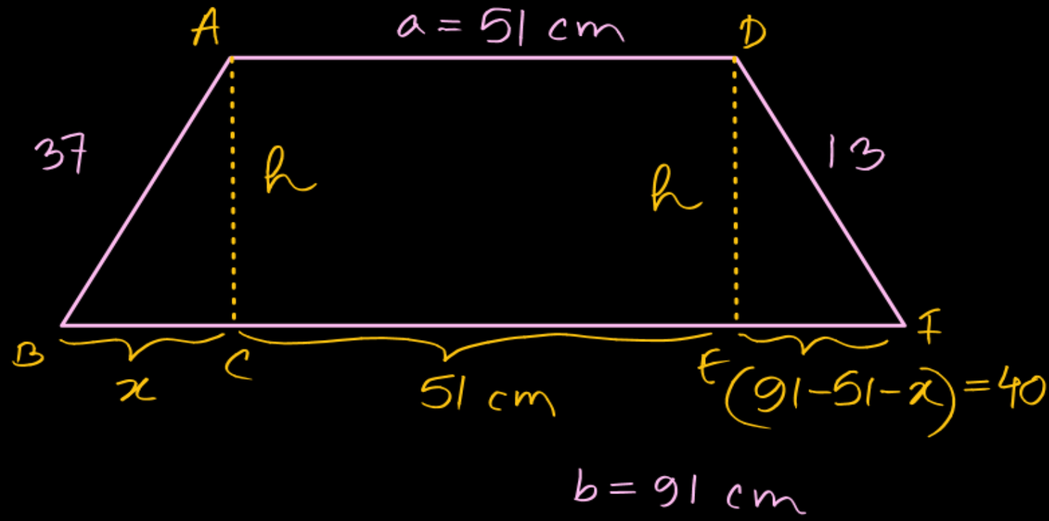
$37^2 - x^2 = 13^2 - (40-x)^2$

$\Rightarrow 37^2 - x^2 = 13^2 - 40^2 + 80x - x^2$

$\Rightarrow x = 35$ cm

$\therefore h = \sqrt{37^2 - x^2}$

$= 12$ cm



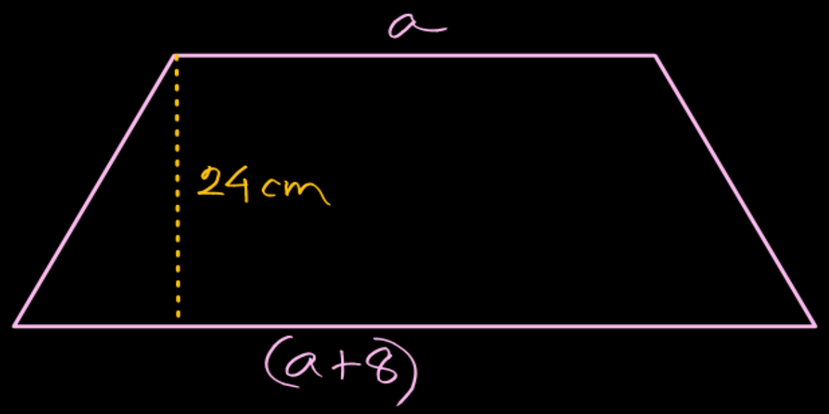
$\square ABCD = \frac{1}{2}(a+b) \times h$

$= \frac{1}{2}(51+91) \times 12$ cm

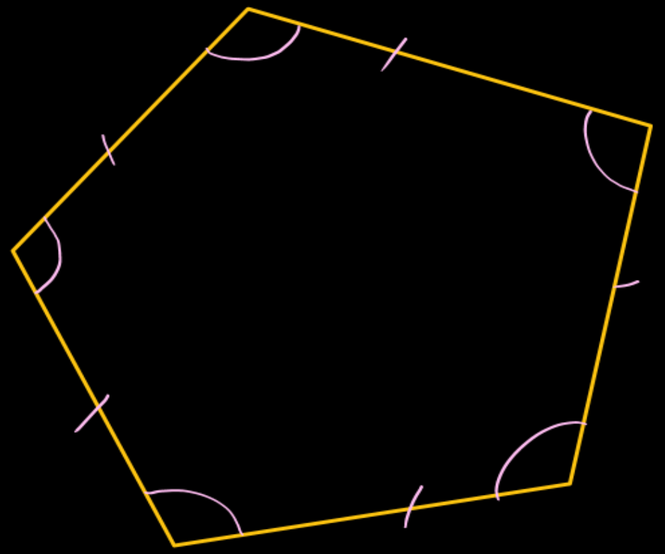
২৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুইটির দৈর্ঘ্যের অন্তর ৪ সে.মি. এবং এদের লম্ব দূরত্ব 24 সে.মি.। যদি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 312 বর্গ সে.মি. হয় তবে বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$\frac{1}{2} \times (a+a+8) \times 24 = 312$

$\Rightarrow a = ?$



সুষম বহুভূজ



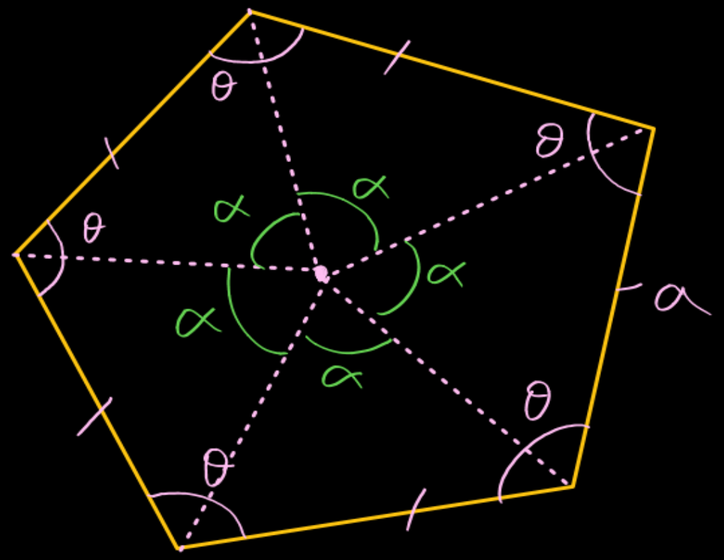
(n)

$$n\theta + n\alpha = n \times 180$$

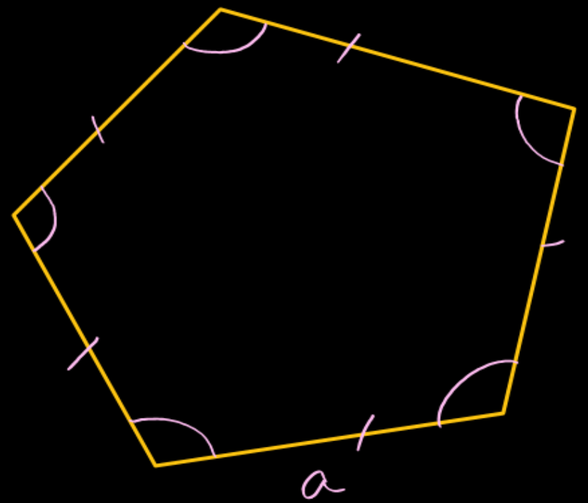
$$\Rightarrow n\theta = n \times 180 - n\alpha$$

$$\Rightarrow n\theta = n \times 180 - 360$$

$$\Rightarrow \theta = 180 - \frac{360}{n}$$

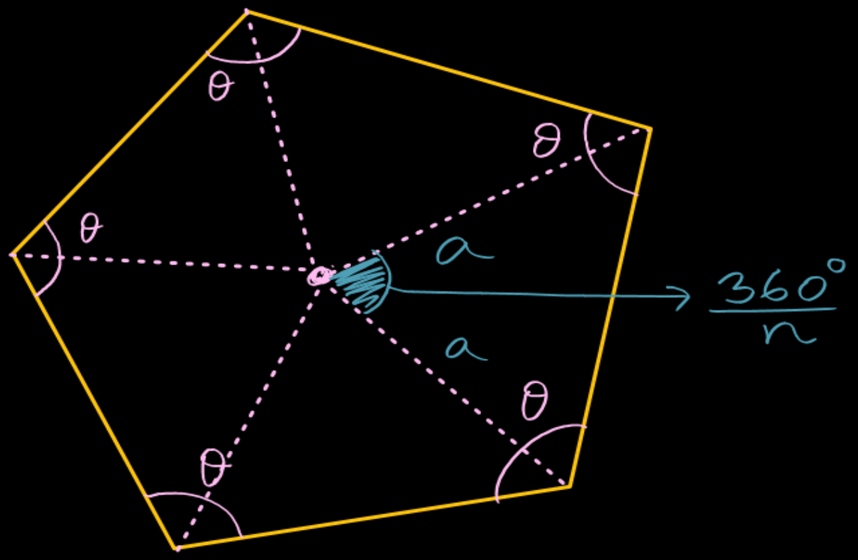


সুষম বহুভূজ



n

$$\theta = 180° - \frac{360}{n}$$



$$\square = \frac{na^2}{4}\cot\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \times a^2 \times \sin\frac{360°}{n}$$

$$\square = \frac{na^2}{2}\sin\frac{360}{n}$$

২৮। একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{Area} = \frac{na^2}{4}\cot\frac{180}{n}$$

$$= \frac{5\times 4^2}{4}\cot\left(\frac{180}{5}\right)$$

$$= ?$$

২৯। একটি সুষম ষড়ভুজের কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুর দূরত্ব 4 মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{Area} = \frac{na^2}{2} \sin\frac{360}{n}$$

$$= \frac{6 \times 4^2}{2} \sin\frac{360}{6}$$

$$= ?$$

৩০। একটি সুষম ষড়ভুজের কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুর দূরত্ব 6 মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

[কু. বো. ২২, সি. বো. ২০]

ক) $108\sqrt{3}$

খ) $54\sqrt{3}$

গ) $27\sqrt{3}$

ঘ) $9\sqrt{3}$

৩১। সুষম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষকোণ কত ডিগ্রী?

[ম. বো. ২২]

ক) 108^o

খ) 120^o

গ) 180^o

ঘ) 360^o

$$\theta = 180 - \frac{360}{n}$$

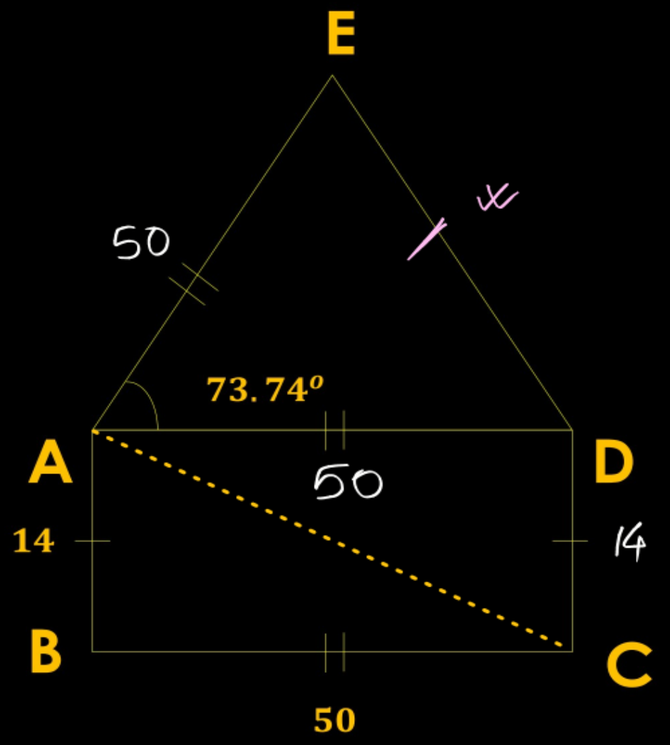
$$= 180^\circ - \frac{360}{5}$$

❖ প্রদত্ত চিত্রের আলোকে-

ক) আয়তক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। $\sqrt{50^2+14^2}$

খ) ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পূর্ণসংখ্যায় নির্ণয় কর।

গ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের গ্রহণযোগ্য পরিসীমা নির্ণয় কর।

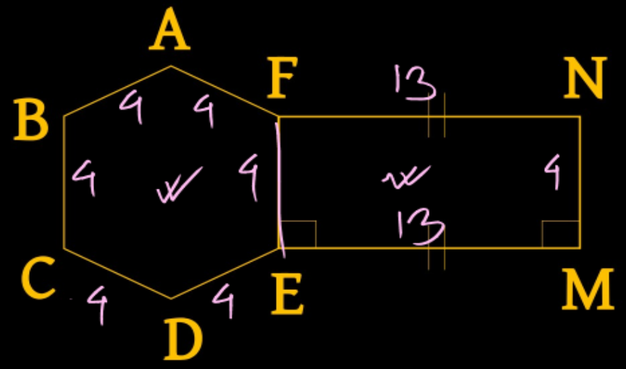


খ) $50\times14+\frac{1}{2}\times50\times50\times\sin73.74^\circ$

গ) $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2-b^2}=\frac{1}{2}\times50\times50\sin73.74$

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

[ঢা. বো. ২২]



28+26

চিত্রে, $ABCDEF$ একটি সুষম ষড়ভুজ।
$CD = 4$ সে.মি. এবং $EM = 13$ সেমি.

❑ সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের পরিসীমা কত?

ক) 58 সে.মি.

খ) 54 সে.মি.

গ) 50 সে.মি.

ঘ) 46 সে.মি

❑ $ABCDEF$ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

[ঢা. বো. ২২]

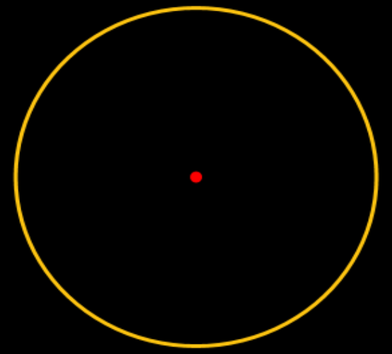
ক) $\frac{24}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি.

খ) $24\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

গ) $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

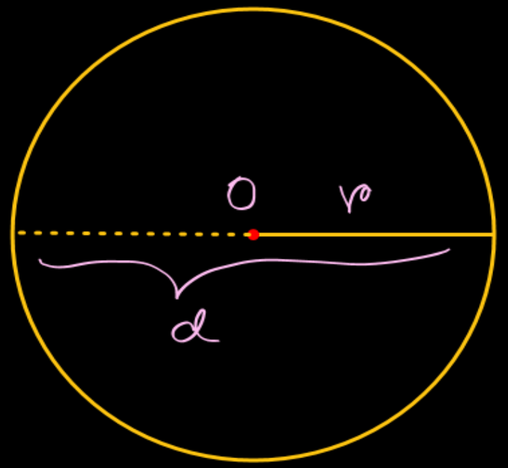
ঘ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি.

$\frac{na^2}{4}\cot\frac{180}{n}+ab$



অনুশীলনী ১৬.৩

বৃত্ত

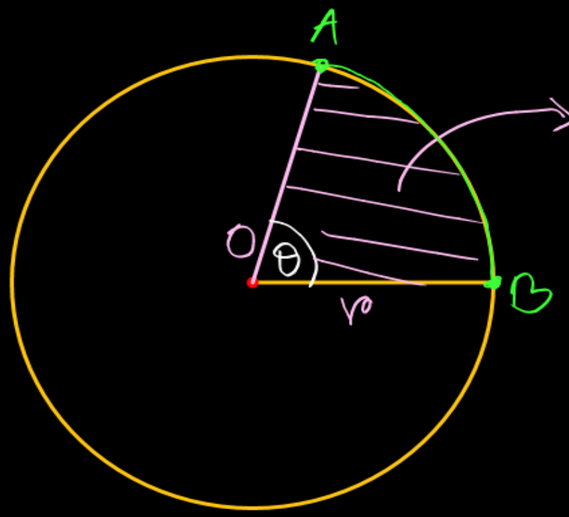


$d = 2r$

পরিধি $= 2\pi r$

$= \pi d$

$Area = \pi r^2$



$Area = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi$

$AB = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi$

$360^\circ \ldots \ldots \pi r^2$

$\theta^\circ \longrightarrow \frac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$

(i) বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ ✓

(ii) বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$ ✓

(iii) বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য, $S = \frac{\pi r\theta}{180^o}$

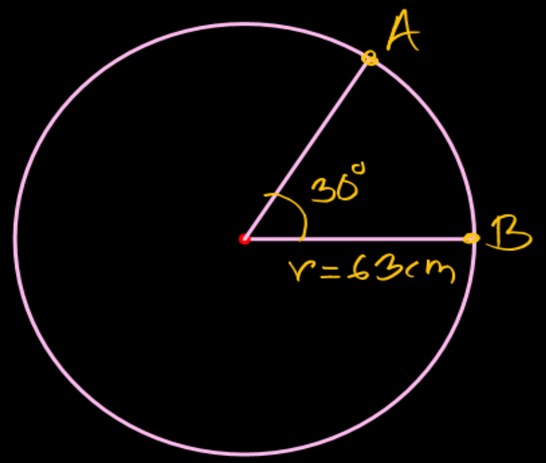
$= \frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

(iv) বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{\theta}{360^o} \times \pi r^2$

৩২। একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 30° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তের ব্যাস 126 সে.মি. হলে চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$$AB = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r \text{ cm}$$

$$= \frac{30}{360} \times 2\pi \times 63 \text{ cm}$$



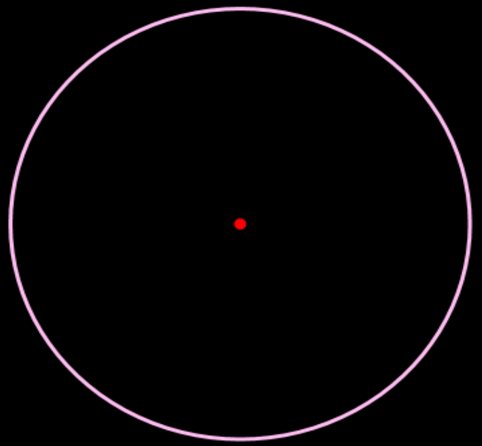
৩৩। প্রতি মিনিটে 66 মিটার বেগে $1\frac{1}{2}$ মিনিটে একটি ঘোড়া একটি মাঠ ঘুরে এলো। ঐ মাঠের ব্যাস নির্ণয় কর।

66×1.5

$= 99m$

$2\pi r = 99$

$\Rightarrow 2r = \frac{99}{\pi} m$

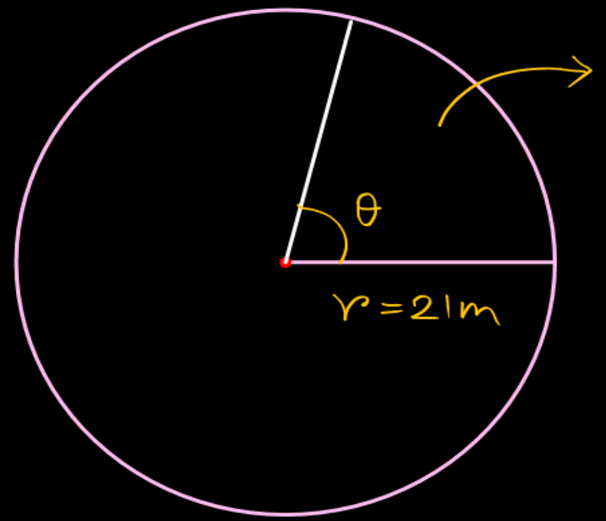


৩৪। একটি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল 77 বর্গমিটার এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধ 21 মিটার। বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, তা নির্ণয় কর।

$$77 = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{77 \times 360^\circ}{\pi \times 21^2}$$

$$= (\quad)^\circ$$



৩৫। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 14 সে.মি. এবং বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 75° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{Area} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$= \frac{75^\circ}{360^\circ} \times \pi \times 14^2 \text{ cm}^2$$

$$= (\quad) \text{ cm}^2$$

৩৬। একটি বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ভিতরের পরিধি অপেক্ষা বাইরের পরিধি 44 মিটার বড়। রাস্তাটির প্রস্থ নির্ণয় কর।

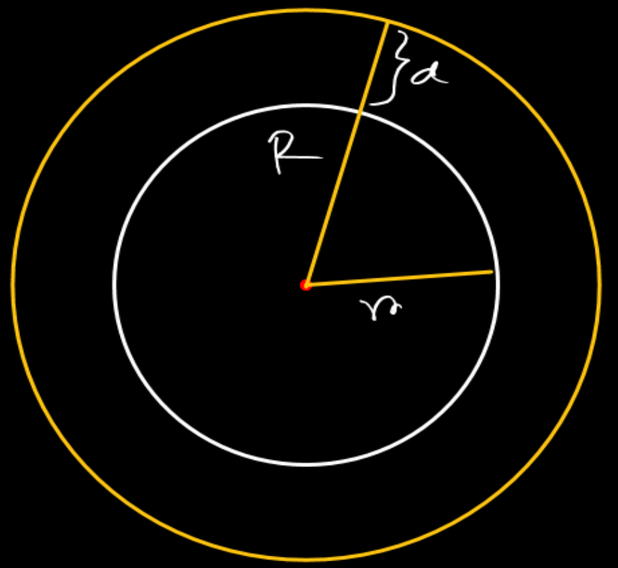
প্রশ্নমতে,

$$2\pi R - 2\pi r = 44$$

$$\Rightarrow 2\pi(R-r) = 44$$

$$\Rightarrow R-r = \frac{44}{2\pi}$$

$$\Rightarrow d = (\quad)\ m$$



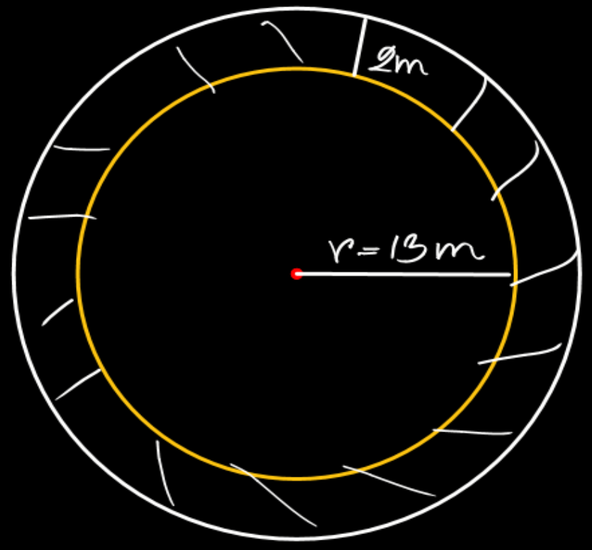
$d = R - r$

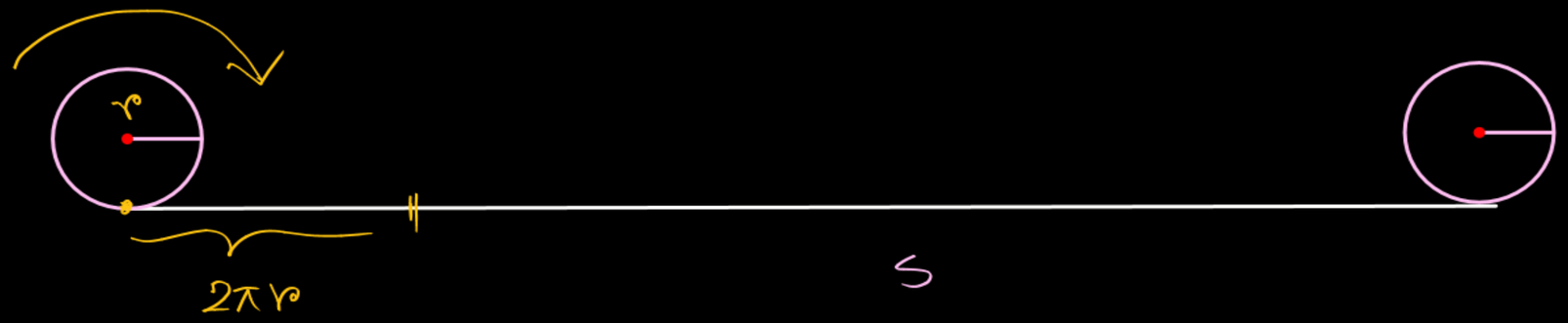
৩৭। একটি বৃত্তাকার পার্কের ব্যাস 26 মিটার। পার্কটিকে বেষ্টন করে বাইরে 2 মিটার প্রশস্ত একটি পথ আছে। পথটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Area of path $= \pi R^2 - \pi r^2$

$= \pi \times 15^2 - \pi \times 13^2$

$= (\quad) \ m^2$





$$\#\ \text{of घूर्णन} = \frac{S}{2\pi r}$$

৩৮। একটি গাড়ীর সামনের ব্যাস 28 সে.মি. এবং পিছনের চাকার ব্যাস 35 সে.মি.। 44 মিটার পথ যেতে সামনের চাকা পিছনের চাকা অপেক্ষা কত পূর্ণসংখ্যক বার বেশী ঘুরবে?

$$n_1 = \frac{44}{2\pi r_1}$$

$$= \frac{44}{.28.\pi} \text{ বার}$$

$$= 100 \text{ বার}$$

$$n_2 = \frac{44}{2\pi r_2}$$

$$= \frac{44}{\pi \times .35}$$

$$= 80 \text{ বার}$$

৩৯। একটি বৃত্তের পরিধি 220 মিটার। ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

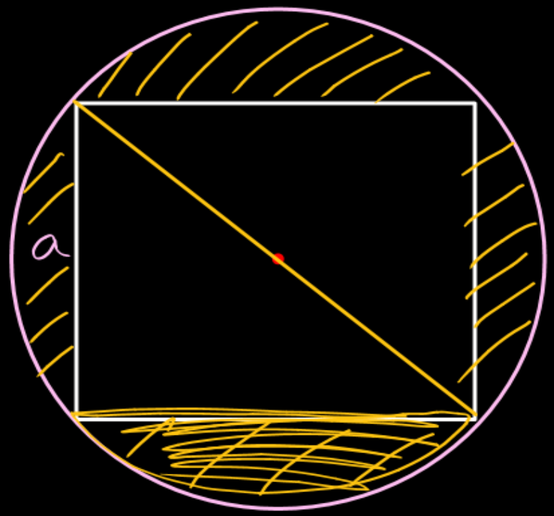
$2\pi r = 220$

$\Rightarrow r = \frac{220}{2\pi}$

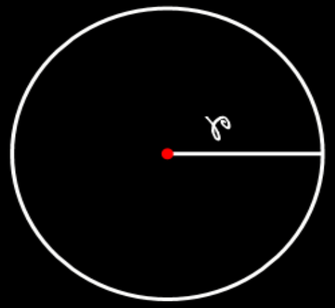
প্রশ্নমতে,

$\sqrt{2}\, a = \frac{220}{\pi}$

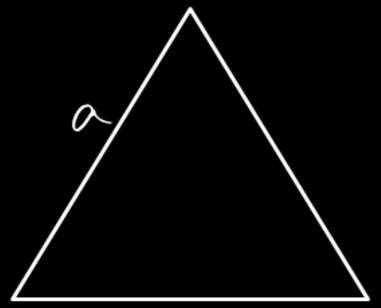
$\Rightarrow a = ?$



৪০। একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান। এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।



$A_1 = \pi r^2$



Given,

$3a = 2\pi r$

$\Rightarrow a = \frac{2\pi r}{3}$

$A_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4\pi^2 r^2}{9}$

$= \frac{\sqrt{3}\pi^2 r^2}{9}$

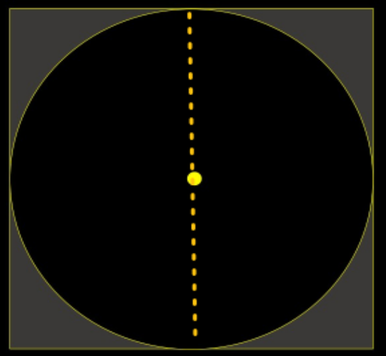
$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi r^2}{\frac{\sqrt{3}\pi^2 r^2}{9}}$

$= (\ )$

❑ নিচের চিত্রের তথ্য অনুযায়ী গাঢ় চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$\left(4^2 + \frac{\pi \cdot 2^2}{2}\right) cm^2$

❑ নিচের চিত্রের তথ্য অনুযায়ী গাঢ় চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



12 সে.মি.

$= 12^2 - \pi \times 6^2$

$= (\quad)\ cm^2$

৪১। চিত্রে,

[য. বো. ২২]

(i) বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 4 সে.মি. ✓

(ii) বৃত্তটির পরিধি 25.13 সে.মি. ✓

(iii) গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল 13.73 বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii

খ) i, iii

গ) ii, iii

ঘ) i, ii, iii

৪২। একটি বৃত্তের ব্যাস 10 সে.মি. হলে এর পরিধি কত?

[সি. বো. ২২, সকল. বো. ১৮, সি. বো., দি. বো. ১৭]

ক) 31.42 সে.মি. (প্রায়)

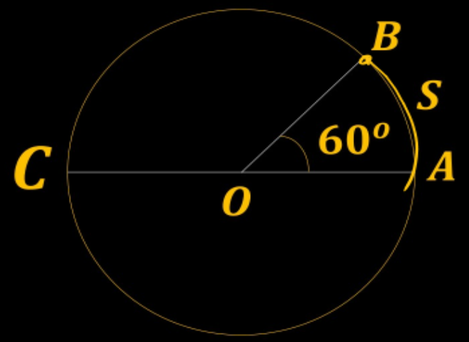
খ) 62.83 সে. মি. (প্রায়)

গ) 78.54 সে.মি. (প্রায়)

ঘ) 157.08 সে.মি. (প্রায়)

৪৩। উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

[য. বো. ১৯]



$AB = \frac{60}{360} \times 2\pi \times 6$

O কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে $AC = 12$ সে.মি.

❑ AB চাপের দৈর্ঘ্য কত?

ক) $40.84\ cm$

খ) $12.57\ cm$

গ) $6.28\ cm$

ঘ) $3.14\ cm$

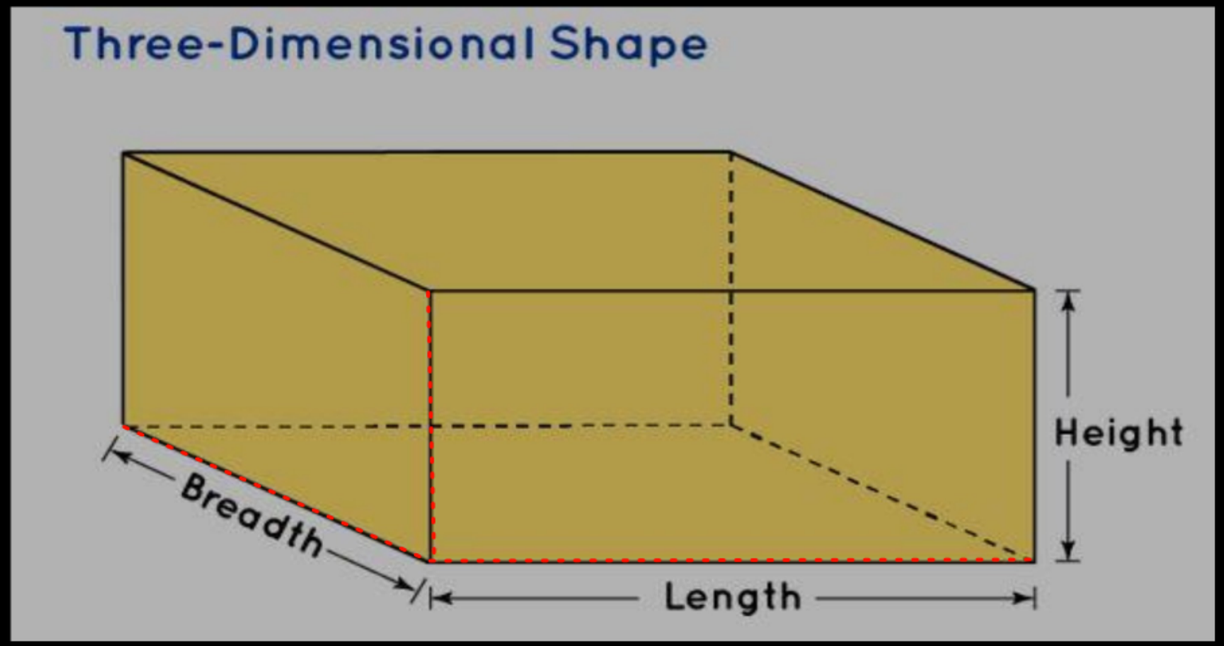
অনুশীলনী ১৬.৪

ঘনবস্তু

Area

volume

আয়তাকার ঘনবস্তু

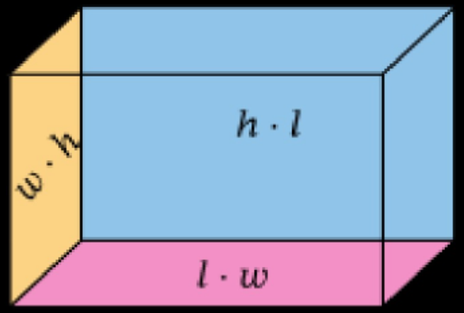


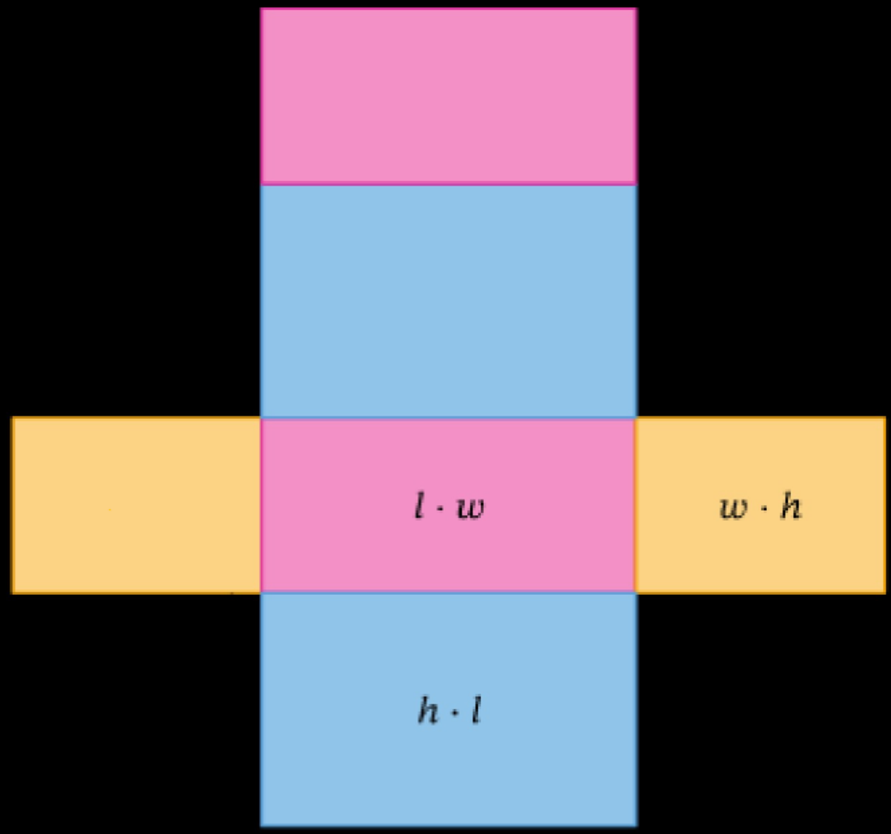
আয়তাকার ঘনবস্তু

1) a, b, c

$\text{Area} = 2(ab+bc+ca)$

$\text{Volume} = abc$

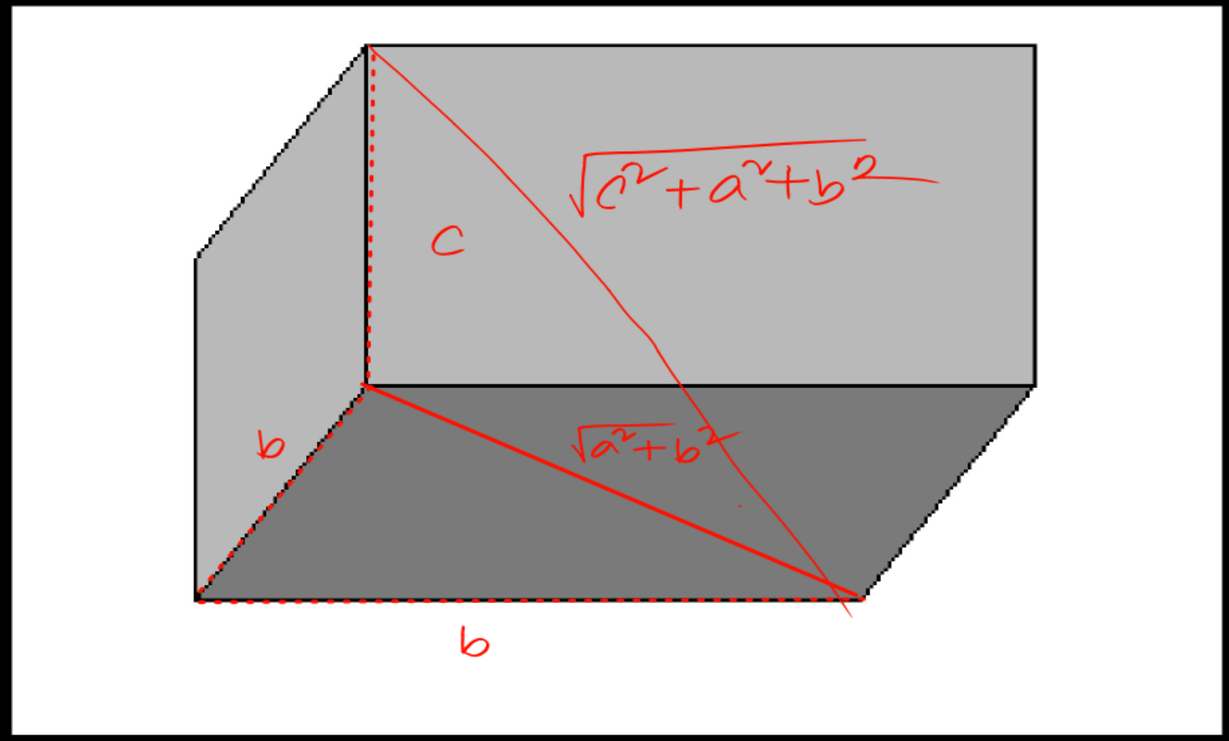




আয়তাকার ঘনবস্তু

$\sqrt{a^2+b^2}$

$\sqrt{a^2+b^2+c^2}$



Concept and Formula:

(i) আয়তাকার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2(ab + bc + ca)$

(ii) আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

(iii) আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন $= abc =$ দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা

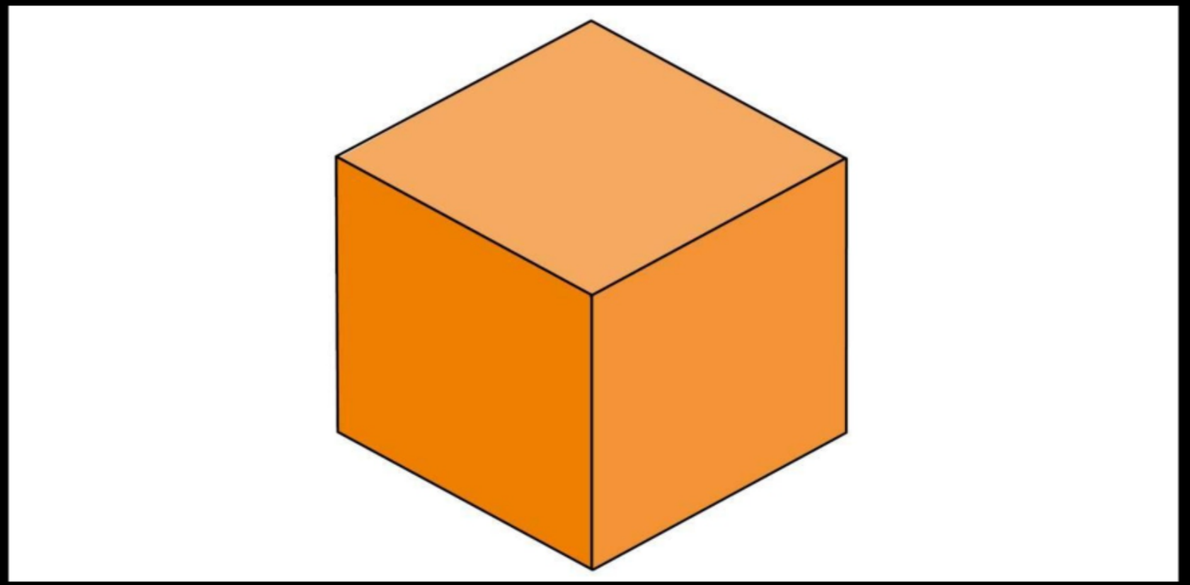
ঘনক

$a = b = c$

$\text{Area} = 6a^2$

$\sqrt{2}\,a$

$\sqrt{3}\,a$



ঘনক

Concept and Formula:

(iv) ঘণকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 6a^2$ বর্গ একক

(v) ঘণকের কর্ণ $= \sqrt{3}a$ একক

(vi) ঘণকের আয়তন $= a.a.a = a^3$ ঘন একক

৪৪। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 16 মিটার, প্রস্থ 12 মিটার ও উচ্চতা 4.5 মিটার। এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, কর্ণের দৈর্ঘ্য ও আয়তন নির্ণয় কর।

Surface area $= 2(ab+bc+ca)$

$= 2(16\times12 + 12\times4\cdot5 + 4\cdot5\times16)$

$= (\quad)\ m^2$

$d = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

$= \sqrt{16^2+12^2+4\cdot5^2}$ একক

Volume $= abc$

$= 16\times12\times4\cdot5\ m^3$

৪৫। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 21 : 16 : 12 এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য 87 সে.মি. হলে, ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ধরি,

$a = 21x$

$b = 16x$

$c = 12x$

প্রশ্নমতে,

$$\sqrt{(21x)^2+(16x)^2+(12x)^2} = 87$$

$\Rightarrow 29x = 87$

$\Rightarrow x = 3$

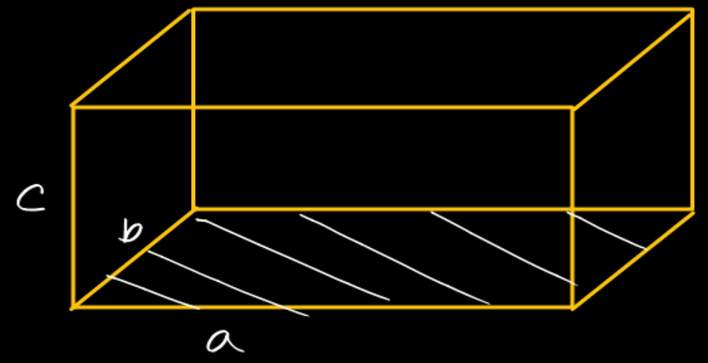
$a = 63$ cm

$b = 48$ cm

$c = 36$ cm

$\text{Area} = 2(ab+bc+ca)$ cm^2

৪৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তু 48 বর্গমিটার ভূমির উপর দন্ডায়মান। এর উচ্চতা 3 মিটার এবং কর্ণ 13 মিটার। আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।



প্রশ্নমতে,

$ab = 48$ — (i)

$c = 3m$

প্রশ্নমতে,

$\sqrt{a^2+b^2+c^2} = 13$

$\Rightarrow a^2+b^2 = 160$ — (ii)

(ii) + 2×(i) $\Rightarrow$

$a^2+b^2+2ab = 160+2\times48$

$\Rightarrow (a+b)^2 = 256$

$\Rightarrow \boxed{a+b = 16}$ — (iii)

(ii) - 2×(i) $\Rightarrow$

$a^2+b^2-2ab = 160-2\times48$

$\Rightarrow (a-b)^2 = 64$

$\Rightarrow \boxed{a-b = 8}$ — (iv)

(iii) + (iv) $\Rightarrow$

$2a = 24$

$\Rightarrow a = 12\ m$

$\therefore b = 4m$

৪৭। একটি আয়তাকার কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে ৪ সে.মি., 6 সে.মি. ও 4 সে.মি.। এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৪৪ বর্গ সে.মি.। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব নির্ণয় কর।

ধরি, পুরুত্ব $= x$ সে.মি.

অতএব,

$a = 8 - 2x$ cm

$b = 6 - 2x$ cm

$c = 4 - 2x$ cm

প্রশ্নমতে,

$2(ab + bc + ca) = 88$

$\Rightarrow (8-2x)(6-2x) + (6-2x)(4-2x) + (4-2x)(8-2x) = 44$

$\Rightarrow (4-x)(3-x) + (3-x)(2-x) + (2-x)(4-x) = 11$

$\Rightarrow x = ?$

৪৮। একটি দেওয়ালের দৈর্ঘ্য 25 মিটার, উচ্চতা 6 মিটার এবং পুরুত্ব 30 সে.মি.। একটি ইটের দৈর্ঘ্য 10 সে.মি., প্রস্থ 5 সে.মি. এবং উচ্চতা 3 সে.মি.। দেওয়ালটি ইট দিয়ে তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যা নির্ণয় কর।

$$\#\text{ of ইট} = \frac{\text{Volume of wall}}{\text{Volume of brick}}$$

$$= \frac{2500 \times 600 \times 30}{10 \times 5 \times 3} \text{ টি}$$

৪৯। একটি ঘনক আকৃতির বস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল 2400 বর্গ সে.মি. হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

$6a^2 = 2400$

$\Rightarrow a = ?$

৫০।একটি ঘনকের এক পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য $8\sqrt{2}$ সে.মি.। ঘনকটির কর্ণ কত সে.মি.?

[সকল বোর্ড ১৮]

ক) $\frac{8}{\sqrt{3}}$

খ) $\frac{8}{\sqrt{2}}$

গ) $8\sqrt{3}$

$\sqrt{2}\, a = 8\sqrt{2}$

$\Rightarrow a = 8\text{cm}$

ঘ) 24

৫১। একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 216 বর্গ মি.। এর আয়তন কত ঘন মি.?

[ব. বো. ১৭]

ক) $6\sqrt{6}$

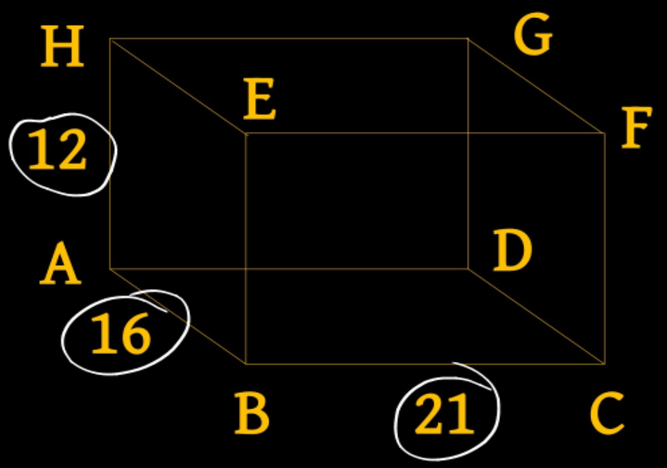
খ) 36

$6a^2 = 216$

গ) ~~216~~

ঘ) 144

$\Rightarrow a = 6$



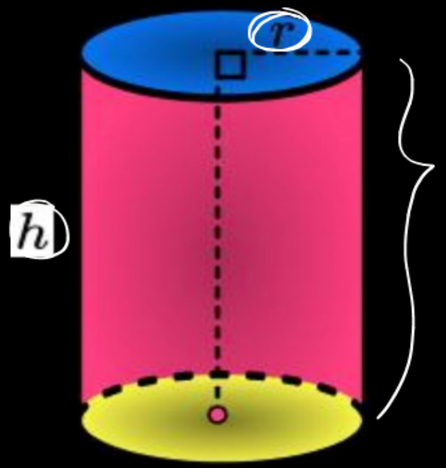
[য. বো. ২২]

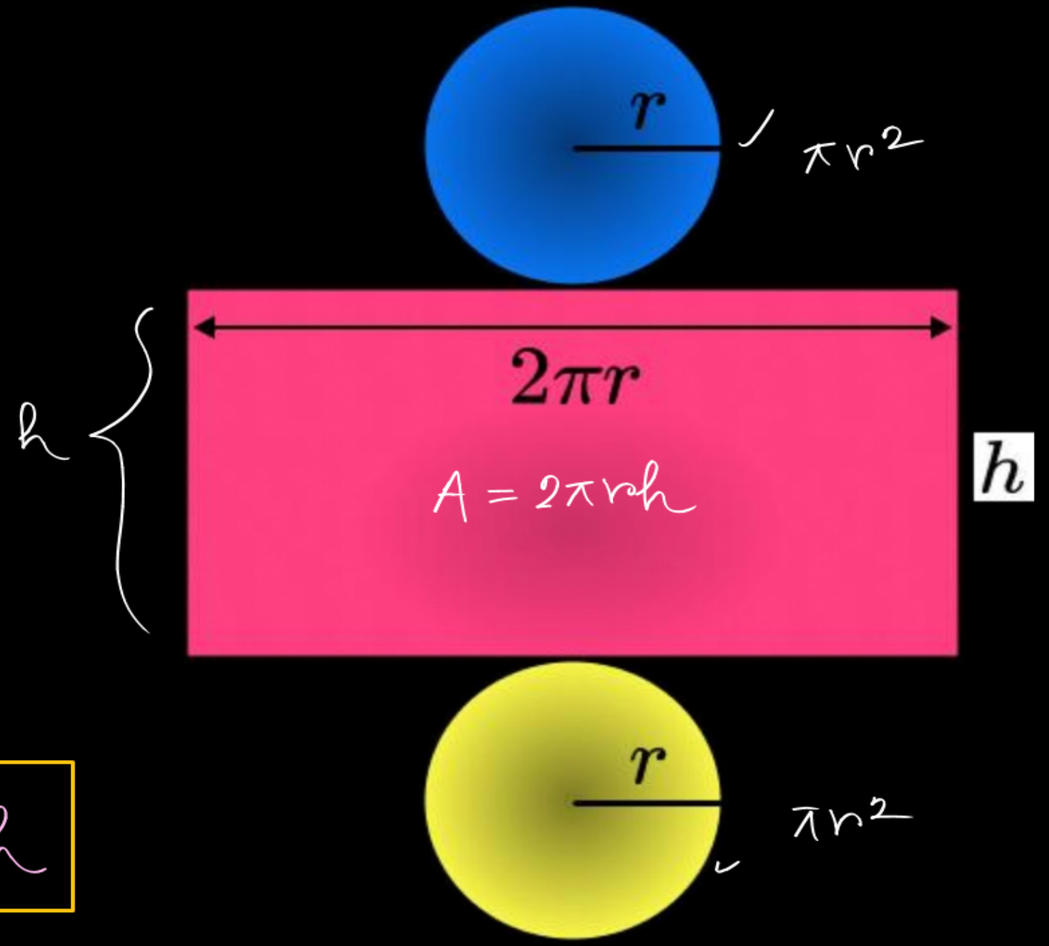
চিত্রে, $AH = 12$ সে.মি. $AB = 16$ সে.মি. $BC = 21$ সে.মি.।

(a) আয়তাকার ঘনবস্তুর ভূমির পরিসীমা নির্ণয় কর। 2(16+21)

(b) ঘন বস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর।

বেলন/ সিলিন্ডার





$$\text{Area} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

$$\text{Volume} = \pi r^2 h$$

৫২। 12 সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 5 সে.মি.। এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর।

$h = 12\,cm$

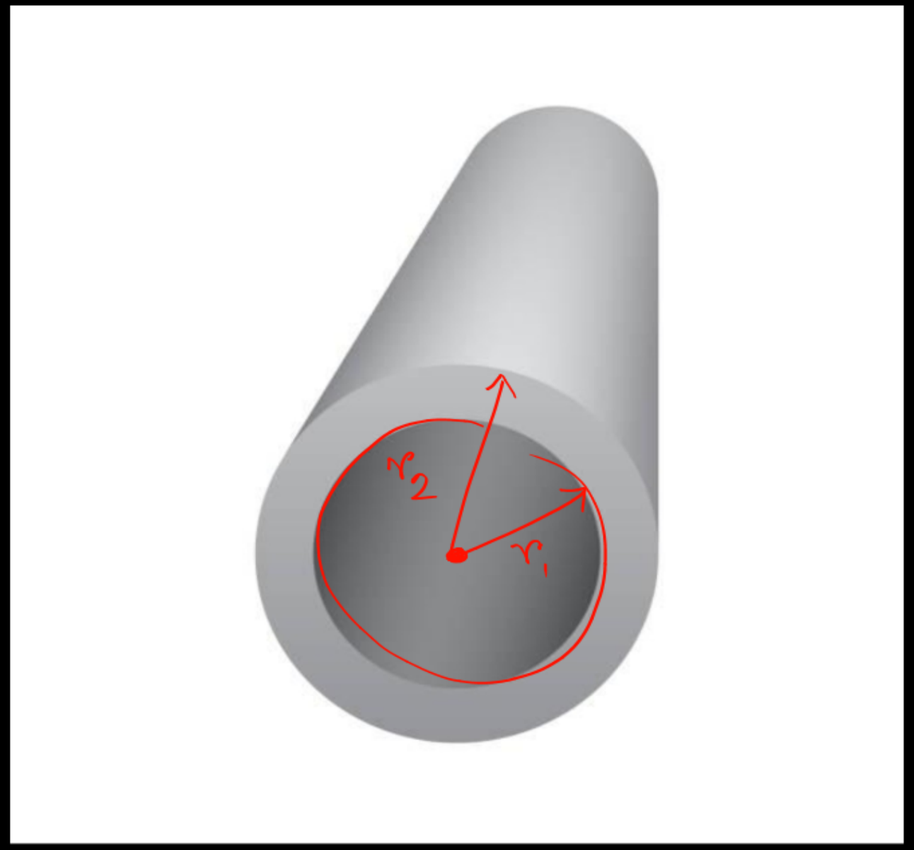
$r = 5\,cm$

$\text{Area} = 2\pi rh + 2\pi r2$

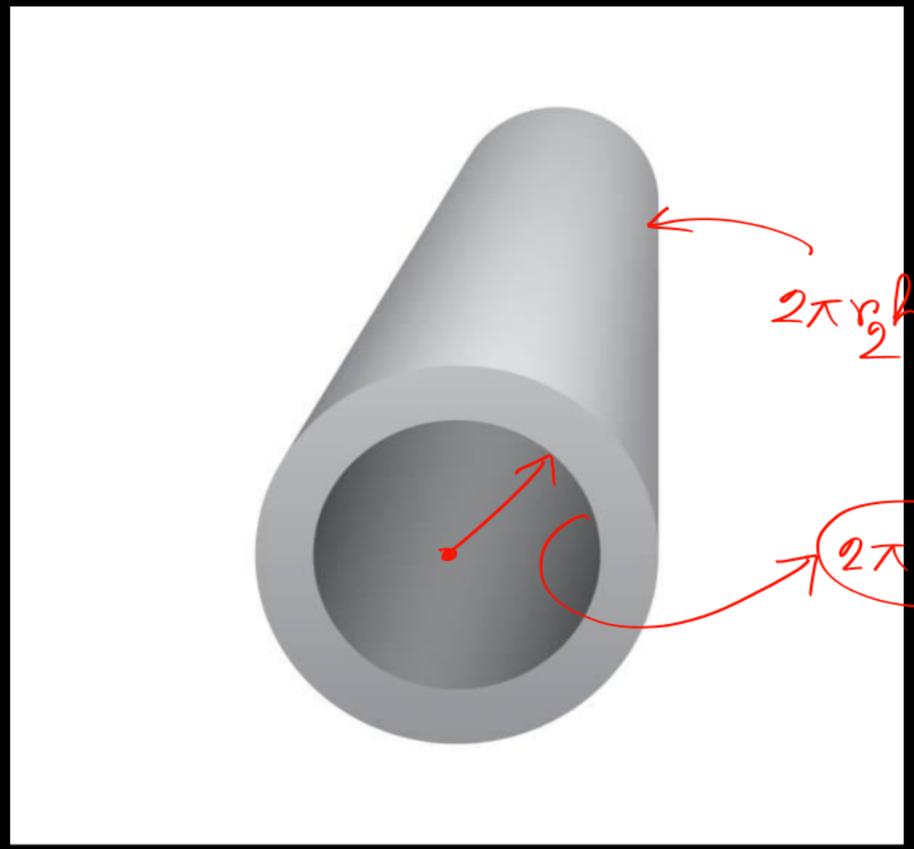
$= (2\pi \times 5 \times 12 + 2\pi \times 5^2)\ cm^2$

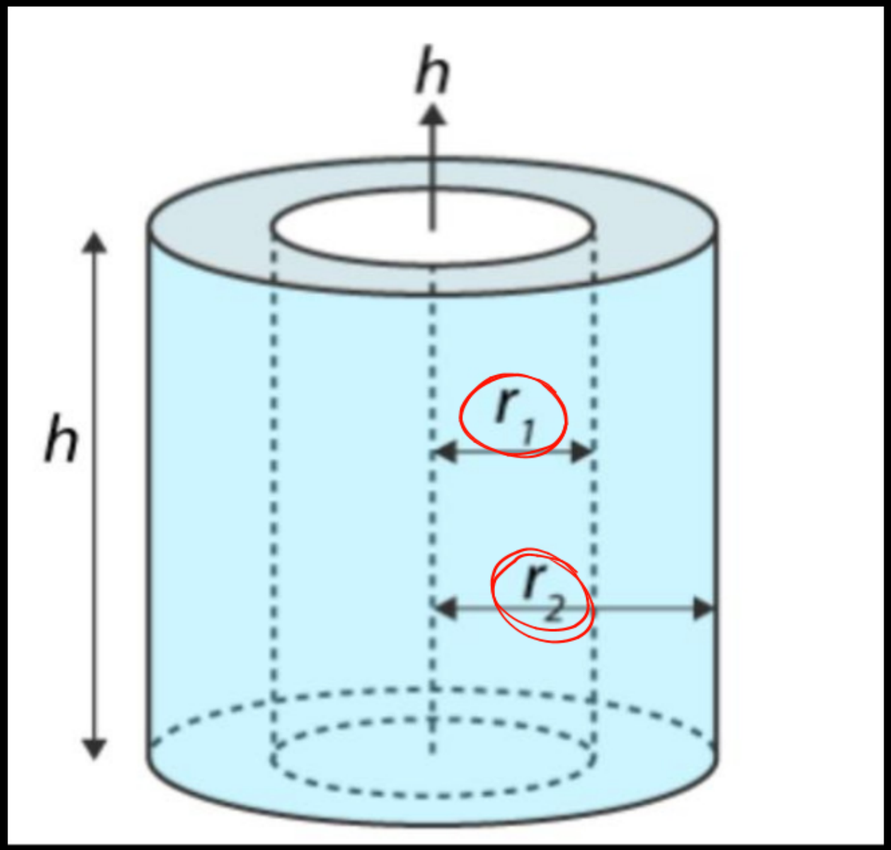
৫৩। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল 4400 বর্গ সে.মি.। এর উচ্চতা 30 সে.মি. হলে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

পাইপ



ভর = $V \times \rho$

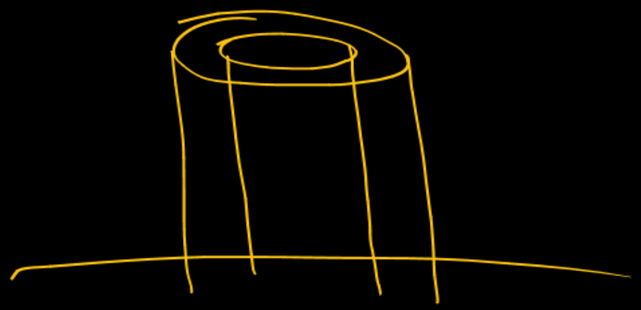




Volume = $(\pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h)$

(i) পাইপের আয়তন $= \pi R^2 h - \pi r^2 h = \pi h(R^2 - r^2)$

(ii) পাইপের ওজন = পাইপের আয়তন $\times$ লোহার ঘনত্ব $= rh(R^2 - r^2)\rho$



৫৪। একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 12 সে.মি. ও 14 সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা 5 মিটার। এক ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম হলে, পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর।

[চ. বো. ২২, য. বো. ২০, ১৯, দি. বো. ১৯, কু. বো. ১৭]

$r = 6\,cm$

$R = 7\,cm$

$h = 5m$

$\rho = 7.2\ gm/cm^3$

$V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$

$= \pi \times 500(7^2 - 6^2)\ cm^3$

$= 20420.35\ cm^3$

পাইপের ওজন $= V\rho$

$= 20420.35 \times 7.2\ gm$

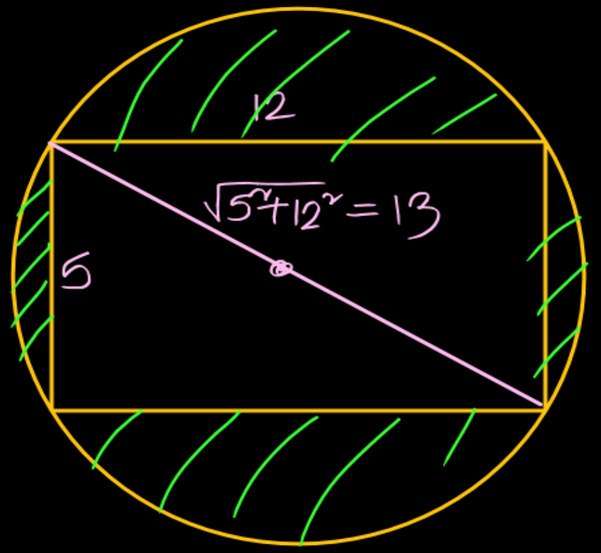
$= 147.027\ Kg$

৫৫। একটি আয়তাকারক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 12 মিটার এবং প্রস্থ 5 মিটার। আয়তাকারক্ষেত্রটিকে পরিবেষ্টিত করে একটি বৃত্তাকারক্ষেত্র আছে যেখানে আয়তাকারক্ষেত্র দ্বারা অনধিকৃত অংশে ঘাস লাগানো হলো।

ক) উপরের তথ্যের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ চিত্র আঁক।

খ) বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির ব্যাস নির্ণয় কর।

গ) প্রতি বর্গমিটার ঘাস লাগাতে 50 টাকা খরচ হলে মোট খরচ নির্ণয় কর।



৫৬। একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 18 সে.মি. ও 20 সে.মি এবং উচ্চতা 5 মিটার। প্রতি 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

[ব. বো. ১৭]

b) পাইপের ওজন নির্ণয় কর।

c) পাইপটিকে গলিয়ে 6 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলে, দণ্ডটির উচ্চতা কত হবে?